

MPG3200 – Álgebra I

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri

Primer Semestre 2026

Contenidos

1	Grupos	2
1.1	Clases laterales	8
1.2	Acciones de Grupo	13
1.3	Subgrupos Simples	18
1.4	Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos	24
1.5	Grupos Libres	28
1.6	Presentaciones de Grupo	31
1.7	Introducción a los Teoremas de Sylow	34
1.8	Productos Semidirectos	37
1.9	Producto en Corona (Wreath Product)	38
1.10	Teoremas de Sylow	40
1.11	Paradoja de Banach–Tarski	42
1.12	Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	45
2	Anillos	47
2.1	Definiciones Básicas	47
2.2	Ideales y Cocientes	51
2.3	Anillos locales	55
2.4	Dominios de Integridad	56
2.4.1	Dominios Euclidianos	61
2.5	Anillos de Polinomios	63
2.6	Criterio de Eisenstein	64
2.7	Anillos Noetherianos y Artinianos	64
3	Cuerpos	65
3.1	Extensiones de Cuerpos	65
3.2	Cuerpos de Orden Finito	67

1 Grupos

Definición 1.0.1. Un **grupo** es un par (G, op) donde G es un conjunto y $\text{op}: G \times G \rightarrow G$ tal que si denotamos $g \cdot h = \text{op}(g, h)$, $\forall g, h \in G$, entonces

- (1) $\forall x, y, z \in G, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;
- (2) $\exists e \in G$ tal que $\forall x \in G, e \cdot x = x \cdot e = x$.
- (3) $\forall x \in G, \exists y \in G$ tal que $x \cdot y = y \cdot x = e$.

Definición 1.0.2. (G, op) se dice **abeliano** si $\text{op}(x, y) = \text{op}(y, x)$, $\forall x, y \in G$.

Observación. En todo grupo, el neutro es único.

Notación. El neutro de un grupo $(G, \cdot)$ se denota:

- e, e_G ,
- $1, 1_G$,
- $0, 0_G$ (exclusivamente si G es abeliano)
- id .

La operación se suele denotar por

- $\text{op}(x, y) = x \cdot y$ (en general para grupos no abelianos)
- $\text{op}(x, y) = x + y$ (exclusivamente para grupos abelianos)

Si $xy = yx = e$, escribimos $y = x^{-1}$. Si $x + y = y + x = e$, escribimos $y = -x$.

Definición 1.0.3. Sea G grupo. Un subconjunto $H \subset G$ se dice **subgrupo** (denotado $H \leq G$) si H con la operación heredada de G es grupo.

Proposición 1.0.4. Sea $H \subset G$ no vacío. Entonces $H \leq G \iff \forall h, h' \in H, h'h^{-1} \in H$.

Ejemplo 1.0.5. $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +)$.

Ejemplo 1.0.6. Si $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial, entonces $(V, +)$ es un grupo abeliano. Por ejemplo $(\mathbb{R}^n, +)$ y $(\mathbb{R}[x], +)$ son grupos abelianos.

Ejemplo 1.0.7. Si $M_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices de $n \times n$ sobre $\mathbb{R}$, entonces

$$\text{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$$

es un grupo no abeliano.

Ejemplo 1.0.8. $\text{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}$ es un subgrupo de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.0.9. Dado un conjunto X , consideramos el **grupo simétrico**

$$\text{Sym}(X) = \{f: X \rightarrow X \text{ biyectivas}\}.$$

Tenemos que $(\text{Sym}(X), \circ)$ es un grupo.

Ejemplo 1.0.10. $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ con la multiplicación.

Fijemos $n \geq 1$ entero.

$$\mathbb{Z}_n = \{z \in S^1 : z^n = 1\}.$$

Se tiene que $\mathbb{Z}_n \leq S^1$.

Definición 1.0.11. Sean G, H grupos. Un *homomorfismo* es una función

$$\phi: G \rightarrow H$$

tal que $\forall x, y \in G$,

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y).$$

Observación. $\phi(1_G) = 1_H$, $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

Definición 1.0.12. Sea $\phi: G \rightarrow H$ homomorfismo de grupos. La *imagen* y el *kernel* de ϕ son (resp.)

$$\text{im}(\phi) = \{h \in H : \exists g \in G, \phi(g) = h\},$$

$$\ker(\phi) = \{g \in G : \phi(g) = 1_H\}.$$

Proposición 1.0.13. $\text{im}(\phi) \leq H$, $\ker(\phi) \leq G$.

Demostración.

- $\boxed{\text{im}(\phi)}$ Primero notemos que $\phi(e_G) = e_H \in \text{im}(\phi)$, por lo que $\text{im}(\phi) \neq \emptyset$. Ahora, sean $h_1, h_2 \in \text{im}(\phi)$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $h_i = \phi(g_i)$. Luego

$$h_1 h_2^{-1} = \phi(g_1)(\phi(g_2))^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \text{im}(\phi)$$

y como h_1, h_2 son arbitrarios, tenemos que $\text{im}(\phi) \leq H$.

- $\boxed{\ker(\phi)}$ Sabemos que $\phi(e_G) = e_H$, por lo que $e_G \in \ker(\phi)$, y entonces $\ker(\phi) \neq \emptyset$. Sean $g, h \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(g) = \phi(h) = e_H$. Luego

$$\phi(gh^{-1}) = \phi(g)(\phi(h))^{-1} = e_H \cdot e_H = e_H$$

y entonces $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Por lo tanto $\ker(\phi) \leq G$.

□

Ejercicio 1. Un homomorfismo $\phi: G \rightarrow H$ es inyectivo si y solo si $|\ker(\phi)| = 1$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Supongamos que $\phi: G \rightarrow H$ es un homomorfismo inyectivo. Sea $x \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(x) = e_H = \phi(e_G)$, y como ϕ es inyectivo, tenemos que $x = e_G$. Por lo tanto $\ker(\phi) = \{e_G\}$, y entonces $|\ker(\phi)| = 1$.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $|\ker(\phi)| = 1$. Sean $g, h \in G$ tales que $\phi(g) = \phi(h)$. Entonces

$$e_H = \phi(g) \cdot (\phi(h))^{-1} = \phi(gh^{-1})$$

por lo que $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Como $e_G \in \ker(\phi)$, y $|\ker(\phi)| = 1$, tenemos que $\ker(\phi) = \{e_G\} \ni gh^{-1}$. Luego $gh^{-1} = e_G \implies g = h$. Por lo tanto ϕ es inyectivo. □

Definición 1.0.14. El *grupo trivial* es un grupo con un único elemento. Se denota por $G = 1$.

Ejemplo 1.0.15. Sea $n \geq 1$ entero, y consideremos

$$\begin{aligned} \psi_n: S^1 &\rightarrow S^1 \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esta función es homomorfismo, con $\text{im}(\psi_n) = S^1$, $\ker(\psi_n) = \mathbb{Z}_n$.

Ejemplo 1.0.16. Toda transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es homomorfismo.

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{Z} &\rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Notación. Sea $\phi: G \rightarrow H$ homomorfismo. Diremos que

- ϕ es **monomorfismo** si ϕ es inyectivo.
- ϕ es **epimorfismo** si ϕ es sobreyectivo.
- ϕ es **isomorfismo** si ϕ es biyectivo.
- ϕ es **endomorfismo** si $G = H$.
- ϕ es **automorfismo** si ϕ es biyectiva y $G = H$.

Si existe un isomorfismo entre G y H , decimos que son **isomorfos**, denotado por $G \simeq H$.

Ejemplo 1.0.17. Sea $K = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ con la suma. Tenemos que $(K, +) \simeq (\mathbb{C}, +)$.

Si $K^* = K \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, entonces $(K^*, \cdot) \simeq (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Ejemplo 1.0.18. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

Ejercicio 2. Entre los siguientes grupos, determine cuales son isomorfos entre si y cuales no.

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{C}, +).$$

Demostración.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Q}}$ Supongamos que existe un isomorfismo $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$. Sea $q = \phi(1)$, luego existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $\phi(u) = q/2$. Entonces

$$\phi(u + u) = \phi(u) + \phi(u) = q$$

y entonces $u + u = 1$. $\rightarrow \leftarrow$

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{R}}$ Recordemos que $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$, es decir, no existe biyección entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$, y por lo tanto no puede existir un isomorfismo $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{R}}$ Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.
- $\boxed{\mathbb{R} \simeq \mathbb{C}}$ Notemos que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son espacios vectoriales sobre $\mathbb{Q}$, y ambos tienen dimensión $\aleph_0$ (con base de Hamel), por lo que existe un isomorfismo de espacios vectoriales $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. La restricción de este isomorfismo con la suma nos da un isomorfismo de grupos.

□

Definición 1.0.19. Sea G un grupo y $g \in G$. La *conjugación* es la aplicación

$$\begin{aligned} C_g: G &\rightarrow G \\ h &\mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

C_g es un automorfismo.

Notación. Dado un grupo G ,

$$\text{Aut}(G) = \{\varphi: G \rightarrow G \text{ automorfismo}\}$$

con la composición es el *grupo de automorfismos de G* .

$$\text{Inn}(G) = \{\varphi: G \rightarrow G \mid \exists g \in G, \varphi = C_g\}$$

con la composición es el *grupo de automorfismos internos*.

Observación. $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Ejemplo 1.0.20. Si $(G, +)$ es abeliano, entonces $\text{Inn}(G) \simeq 1$.

Ejercicio 3. Pruebe que

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}^d, +) \simeq (\text{GL}_d(\mathbb{Z}), \cdot).$$

Ejercicio 4. Mostrar que $(\mathbb{Q}, +) \not\simeq (\mathbb{Q}^2, +)$ y $(\mathbb{Z}, +) \not\simeq (\mathbb{Z}^2, +)$

Proposición 1.0.21. *Dados X e Y conjuntos, entonces*

$$\text{Sym}(X) \simeq \text{Sym}(Y) \iff |X| = |Y|$$

Demostración.

- $\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $|X| = |Y|$. Entonces existe $f: X \rightarrow Y$ biyectiva. Definimos

$$\phi: \text{Sym}(X) \rightarrow \text{Sym}(Y)$$

dada por $\phi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$ para todo $\sigma \in \text{Sym}(X)$.

- $\boxed{\Rightarrow}$ Mostrar que los isomorfismos preservan clases de conjugación. La clase no trivial más pequeña nos da la biyección $X \rightarrow Y$.

□

Notación.

$$S_n = \text{Sym}(\{1, \dots, n\})$$

$$S_\infty = \text{Sym}(\mathbb{Z})$$

$\text{Sym}_0(\mathbb{Z})$ es el grupo de permutaciones de $\mathbb{Z}$ de soporte finito.

Observación. $|S_n| = n!$.

Definición 1.0.22. Decimos que $\sigma \in S_n$ es un *ciclo de largo k* si existen elementos $a_1, \dots, a_k \in \{1, \dots, n\}$ tales que

- $\sigma(a_i) = a_{i+1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, k-1\};$
- $\sigma(a_k) = a_1;$
- $\sigma(x) = x, \quad \forall x \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}.$

Notación. El ciclo anterior se denota

$$\sigma = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k).$$

Observación. La notación no es única.

Ejemplo 1.0.23. En S_5 , tenemos que

$$(1, 2) \cdot (2, 3, 5) = (5, 1, 2, 3).$$

Observación. Si $\tau = (a_1, \dots, a_k)$ y $\sigma = (b_1, \dots, b_l)$ son tales que

$$\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_l\} = \emptyset.$$

Entonces $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$.

Observación. Toda permutación en S_n se escribe como producto finito de ciclos disjuntos.

Definición 1.0.24. Una *transposición* es un ciclo de largo 2.

Observación. Todo ciclo en S_n se escribe como producto de transposiciones:

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

Observación. Toda permutación en S_n es producto de transposiciones.

Definición 1.0.25. Sea G grupo y $S \subset G$. El *subgrupo de G generado por S* es

$$\langle S \rangle = \{g \in G : \exists n \geq 0, \quad g = s_1 \dots s_n, \quad s_1, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}\}.$$

Diremos que $S \subset G$ es *generador* si $\langle S \rangle = G$. Diremos que G es *finitamente generado* si $\exists S \subset G$ finito y generador.

Observación. Si G es finitamente generado, entonces G es contable (finito o numerable).

Observación. S_n es generado por las transposiciones.

Ejercicio 5. Mostrar que $\text{Sym}_0(\mathbb{Z})$ no es finitamente generado.

Teorema 1.0.26. Si $\sigma \in S_n$ se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones, entonces no es posible escribirla como producto de una cantidad impar de transposiciones.

Demostración. Primero demostrar para la identidad. Si

$$\tau = t_1 t_2 \dots t_k = r_1 r_2 \dots r_l$$

con t_i, r_i transposiciones, entonces

$$\text{id} = t_1 \dots t_k r_l^{-1} \dots r_1^{-1} \implies k \equiv l \pmod{2}.$$

□

Definición 1.0.27. Consideremos la función $\text{sgn}: S_n \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por

- $\text{sgn}(\sigma) = 1$ si σ es permutación par;
- $\text{sgn}(\sigma) = -1$ si σ es permutación impar.

El *grupo alternante* es

$$A_n = \ker(\text{sgn}) = \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\}.$$

Definición 1.0.28. El *grupo diedral* D_n es el grupo de simetrías el polígono regular de n lados.

Ejemplo 1.0.29. D_3 es el grupo de simetrías de un triángulo equilátero. Si denotamos los vértices como 1, 2 y 3, entonces D_3 permuta estos números entre sí, por lo que $D_3 \leq S_3$, y

$$D_3 = \{\text{id}, (123), (132), (13), (12), (23)\}.$$

Similarmente, $D_4 \leq S_4$, pero no escribiré sus elementos.

1.1 Clases laterales

Definición 1.1.1. Sea G un grupo, $H \leq G$. Una *clase lateral* (*izquierda* o *derecha*) es

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}$$

para algún $g \in G$.

Proposición 1.1.2. Las clases laterales de $H \leq G$ sorman una partición de H :

- (i) $\bigcup_{g \in G} gH = G$;
- (ii) $gH \cap g'H \neq \emptyset \implies gH = g'H$.

Demostración. $\bigcup_{g \in G} gH = G$ es trivial.

Supongamos que $gH \cap g'H \neq \emptyset$, entonces $\exists h, h' \in H$ tales que $gh = g'h'$. Luego $g' = gh(h')^{-1} \in gH$. Luego $\forall h'' \in H$, tenemos que $g'h'' \in gH$, y entonces $g'H \subseteq gH$. Análogo para $gH \subseteq g'H$. $\square$

Observación. Supongamos que $H \leq G$ y $|H| < \infty$, entonces $\forall g \in G$, $|gH| = |H|$. Si G es finito, entonces

$$G = \bigcup_{g \in L} gH \implies |G| = |L| \cdot |H|.$$

Definición 1.1.3. Decimos que $L \subset G$ es un *conjunto de representantes izquierdos* (*derechos*) de $H \leq G$ si

$$G = \bigcup_{g \in L} gH = \bigcup_{g \in L} Hg.$$

Teorema 1.1.4 (Lagrange). Sea G un grupo finito. Si $H \leq G$, entonces $|H|$ divide a $|G|$.

Definición 1.1.5. Un subgrupo $H \leq G$ se dice *normal* y se denota $H \trianglelefteq G$ si $\forall h \in H$ y $g \in G$,

$$ghg^{-1} \in H.$$

Proposición 1.1.6. $H \trianglelefteq G \iff \forall g \in G, gH = Hg$.

Observación. Si G es abeliano, entonces $H \leq G \implies H \trianglelefteq G$.

Ejemplo 1.1.7. Todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son de la forma $n\mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, estos son subgrupos normales. Las clases laterales son de la forma $k + n\mathbb{Z}$ con $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Notemos que

$$(k + n\mathbb{Z}) + (k' + n\mathbb{Z}) = (k + k' \pmod{n} + n\mathbb{Z})$$

Clase 3. Lunes 16 de Marzo

Definición 1.1.8. Dado $K \trianglelefteq G$, el *grupo cociente* es

$$\frac{G}{K} = \{gK : g \in G\}$$

con la operación

$$(gK) \cdot (hK) = ghK.$$

Definición 1.1.9. Si $H \leq G$, el *índice de H en G* es

$$[G : H] = \left| \frac{G}{H} \right|.$$

Proposición 1.1.10. Sea $\phi: G \rightarrow H$ homomorfismo de grupos. Entonces $\ker(\phi) \trianglelefteq G$.

Demostración. Sea $g \in \ker(\phi)$ y $h \in G$, entonces

$$\phi(hgh^{-1}) = \phi(h)\phi(g)\phi(h)^{-1} = \phi(h) \cdot e_H \cdot \phi(h)^{-1} = \phi(h)\phi(h)^{-1} = e_H$$

y entonces $hgh^{-1} \in \ker(\phi)$, para todo $g \in \ker(\phi)$ y todo $h \in G$. Por lo tanto $\ker(\phi) \trianglelefteq G$. $\square$

Proposición 1.1.11. Sea $K \trianglelefteq G$. Consideremos la proyección canónica

$$\phi: G \rightarrow \frac{G}{K}$$

dada por $\phi(g) = gK$. Entonces ϕ es un epimorfismo y $\ker(\phi) = K$.

Observación. Tenemos una correspondencia entre subgrupos normales y núcleos de homomorfismos.

Teorema 1.1.12 (Primer Teorema del Isomorfismo). Sean G, H grupos y $\phi: G \rightarrow H$ homomorfismo. Entonces

$$\text{im}(\phi) \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Demostración. Sea $K = \ker(\phi)$. Definimos

$$\psi: \frac{G}{K} \rightarrow \text{im}(\phi)$$

dada por $\psi(gK) = \phi(g)$. Veamos que ψ es un isomorfismo.

- **Bien definido:** Sean $g, h \in G$ tal que $gK = hK$. Luego

$$gh^{-1} \in K = \ker(\phi)$$

$$\implies \phi(gh^{-1}) = 1_H$$

$$\implies \psi(gK) = \phi(g) = \phi(gh^{-1})\phi(h) = \phi(h) = \psi(hK).$$

Por lo tanto ψ está bien definida.

- **Homomorfismo:** Sean $g, h \in G$, entonces

$$\psi((gK)(hK)) = \psi(ghK) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \psi(gK)\psi(hK).$$

- **Inyectivo:** Sea $g \in G$ tal que $gK \in \ker(\psi)$, entonces

$$1_H = \psi(gK) = \phi(g) \implies g \in \ker(\phi) = K \implies gK = 1_{g/K}.$$

Por lo tanto $\ker(\psi) = 1$, y entonces ψ es inyectivo.

- **Sobreyectivo:** Trivial.

$\square$

Corolario 1.1.13. Si $\phi: G \rightarrow H$ es epimorfismo, entonces

$$H \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Ejemplo 1.1.14. Sean m, n enteros positivos. Pruebe que $\exists \phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ epimorfismo si y solo si m divide a n .

Demostración.

$\Rightarrow$ Supongamos que existe un epimorfismo $\phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, entonces

$$\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}$$

$$\Rightarrow m = \left| \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \right| = \left| \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)} \right| = \frac{n}{|\ker(\phi)|}$$

y entonces $n \mid m$.

$\Leftarrow$ Ejercicio.

□

Observación. En notación moderna, el Primer Teorema de Isomorfismo se escribe: Existe la secuencia exacta corta

$$1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1.$$

Definición 1.1.15. Sean $H, N \leq G$, definimos

$$HN = \{g \in G : \exists h \in H, \exists n \in N, g = hn\}.$$

Proposición 1.1.16. $HN \leq G \iff H \trianglelefteq G \vee N \trianglelefteq G$.

Demostración.

$\Leftarrow$ Supongamos que $N \trianglelefteq G$. Sean $h, h' \in H$ y $n, n' \in N$. Entonces

$$(h'n') \cdot (hn)^{-1} = h'n'n^{-1}h^{-1} = \underbrace{h'h^{-1}}_{\in H} \underbrace{hn'n^{-1}h^{-1}}_{\in N} \in HN.$$

$\Rightarrow$ Pendiente

□

Teorema 1.1.17 (*Segundo Teorema del Isomorfismo*). Sea G grupo, $N \trianglelefteq G$ y $H \leq G$. Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Demostración. Primero notemos que $H \cap N \trianglelefteq H$ y que $N \trianglelefteq HN$. Definimos

$$\phi: H \rightarrow \frac{HN}{N}$$

mediante

$$\phi(h) = hN.$$

- ϕ es homomorfismo: Sean $h, h' \in H$, entonces

$$\phi(hh') = hh'N = (hN)(h'N) = \phi(h)\phi(h').$$

- *Sobreyectivo*: Trivial.

Luego ϕ es un epimorfismo, y entonces

$$\frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} \ker(\phi) &= \{h \in H : \phi(h) = N\} \\ &= \{h \in H : hN = N\} \\ &= H \cap N. \end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} = \frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

□

Observación. En notación moderna: Tenemos las dos secuencias exactas

$$\begin{array}{ccccccc} & & & N & & & \\ & & \nearrow & & \searrow & & \\ 1 & \longrightarrow & H \cap N & & & HN & \longrightarrow G \\ & & \searrow & & \nearrow & & \\ & & H & & & & \end{array}$$

Ejemplo 1.1.18. Sea G grupo, $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$.

(1) Suponga que $H \cap N = \{1_H\}$ y que $\forall h \in H, hnh^{-1} = n$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

En este caso

$$H \simeq \frac{H \times N}{\{1_H\} \times N}.$$

(2) Supongamos que $H \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G, H \cap N = \{1_G\}$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

Teorema 1.1.19 (Tercer Teorema del Isomorfismo). Sea G grupo y $H, N \trianglelefteq G$ tales que $N \leq H \leq G$.

$$\implies \frac{G}{H} \simeq \frac{G/N}{H/N}.$$

Demostración. Definimos

$$\phi: \frac{G}{N} \rightarrow \frac{G}{H}$$

dado por

$$\phi(gN) = gH.$$

Veamos que es epimorfismo.

- **Bien definido:** Sean $g, g' \in G$ tales que $gN = g'N$. Entonces $g'g^{-1} \in N \subset H$, y luego $g'g^{-1} \in H$ y por lo tanto

$$\phi(g'N) = g'H = g'g^{-1}gH = (g'g^{-1}H)(gH) = gH = \phi(gN).$$

- *Homomorfismo:* Trivial
- *Sobreyectivo:* Trivial

Por Primer Teorema del Isomorfismo, basta verificar que

$$\ker(\phi) = \frac{H}{N}.$$

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{gN : \phi(gN) = 1_{G/H} = H\} \\ &= \{gN' \text{ colon } gH = H\} \\ &= \{gN : g \in H\} \\ &= \frac{H}{N}.\end{aligned}$$

□

Definición 1.1.20. Un grupo G se dice *simple* si los únicos subgrupos normales son $\{1_G\}$ y G .

Ejercicio 6. Pruebe que si p es primo, entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es simple.

1.2 Acciones de Grupo

Definición 1.2.1. Sea X un conjunto y G un grupo. Una *acción (izquierda) de G en X* es una función

$$\alpha: G \times X \rightarrow X$$

tal que

- (1) $\alpha(1_G, x) = x, \quad \forall x \in X;$
- (2) $\alpha(gh, x) = \alpha(g, \alpha(h, x)), \quad \forall g, h \in G, \forall x \in X.$

Notación. Una acción α de G en X se denota por

$$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$$

y

$$\alpha(g, x) = g \cdot x = g \cdot_{\alpha} x.$$

Ejemplo 1.2.2. $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) \overset{\alpha}{\curvearrowright} \mathbb{Z}^n$ mediante $\alpha(A, x) = Ax$.

Ejemplo 1.2.3. $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ por multiplicación.

Ejemplo 1.2.4. $\text{Sym}(X) \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ por $\alpha(\sigma, x) = \sigma(x)$.

Proposición 1.2.5. Sea G grupo, entonces $\text{Aut}(G) \curvearrowright G$ mediante $\phi \cdot g = \phi(g)$.

Ejemplo 1.2.6. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por conjugación:

$$g \cdot_{\alpha} h = ghg^{-1}.$$

Ejemplo 1.2.7. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por traslación izquierda:

$$g \cdot_{\alpha} h = gh.$$

Observación. Hay una correspondencia

$$\{\text{Acciones } G \curvearrowright X\} \leftrightarrow \text{Hom}(G, \text{Sym}(X))$$

Dada una acción $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$, definimos $\phi_{\alpha}(g) = \alpha(g, \cdot) \in \text{Hom}(G, \text{Sym}(X))$.

Definición 1.2.8. Sea $G \curvearrowright X$ una acción de grupo.

- La *órbita de $x \in X$* es

$$\text{orb}_G(x) = \{g \cdot x : g \in G\}.$$

- El *estabilizador de $x \in X$* es

$$\text{stab}_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

Observación. $\text{stab}_G(x) \leqslant G$. No es necesariamente un subgrupo normal.

Proposición 1.2.9. Dada una acción de grupo $G \curvearrowright X$, para todo $x \in X$ tenemos que

$$\bigcap_{x \in X} \text{stab}_G(x) \trianglelefteq G.$$

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

Definición 1.2.10. Decimos que una acción $G \curvearrowright X$ es *fiel* si

$$\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \exists x \in X, \quad g \cdot x \neq x.$$

Proposición 1.2.11. $G \curvearrowright X$ es fiel $\iff \bigcap_{x \in X} \text{stab}_G(x) \simeq 1$.

Proposición 1.2.12. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es fiel $\iff \ker(\phi_\alpha) \simeq 1$.

Ejemplo 1.2.13. Considere la acción $\mathbb{Z}^2 \curvearrowright \mathbb{R}^2$ dada por

$$(n, m) \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + m).$$

Esta acción no es fiel, pues $(0, m) \cdot x = x$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ y todo $x \in \mathbb{R}^2$. Notemos también que

$$\text{stab}_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{R}^2) = \bigcap_{x \in \mathbb{R}^2} \text{stab}_{\mathbb{Z}^2}(x) = \{0\} \times \mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}^2.$$

Notemos que tenemos una acción

$$\frac{\mathbb{Z}^2}{\{0\} \times \mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}^2, \quad n \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + n).$$

Definición 1.2.14. Decimos que $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es **libre** si

$$\forall g \in G, \forall x \in X [g \cdot x = x \implies g = 1_G].$$

Proposición 1.2.15. Son equivalentes:

- (i) $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es libre;
- (ii) $\forall g \in G, \forall x \in X [g \neq 1_G \implies gx \neq x]$;
- (iii) $\forall x \in X, \text{stab}_G(x) \simeq 1$;
- (iv) $\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \phi_\alpha(g)$ no tiene puntos fijos.

Ejemplo 1.2.16. La acción izquierda por multiplicación de un grupo en sí mismo es libre.

Ejemplo 1.2.17. Considere $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $\alpha \in [0, 1)$. Tenemos una acción $\mathbb{Z} \curvearrowright S^1$ dada por

$$n \cdot z = ze^{2\pi i n \alpha}.$$

Si $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = p/q$ con $p, q \geq 1$ enteros y $p < q$, entonces la acción **no** es fiel por

$$q \cdot z = ze^{2\pi i \frac{p}{q} q} = ze^{1\pi i p} = z.$$

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y $z \in S^1$, $n \in \mathbb{Z}$ son tales que $n \cdot z \implies e^{2\pi i n \alpha} = 1$. Por lo tanto $n\alpha \in \mathbb{Z} \implies n = 0$. Entonces la acción es libre.

Ejemplo 1.2.18. Si X es un conjunto con $|X| > 2$, entonces $\text{Sym}(X) \curvearrowright X$ es fiel, pero no es libre.

Definición 1.2.19. $G \curvearrowright X$ se dice **transitiva** si $\forall x, y \in X, \exists g \in G : g \cdot x = y$.

Proposición 1.2.20. Dada una acción $G \curvearrowright X$, son equivalentes:

- (i) $G \curvearrowright X$ es transitiva;
- (ii) $\forall x \in X, \text{orb}_G(x) = X$;
- (iii) $\exists x \in X : \text{orb}_G(x) = X$.

Definición 1.2.21. Decimos que un grupo H **se incrusta en un grupo G** si $\exists \phi : H \rightarrow G$ monomorfismo. Se denota $H \hookrightarrow G$.

Teorema 1.2.22 (Cayley). Sea G grupo, entonces $G \hookrightarrow \text{Sym}(G)$. Si $|G| = n < \infty$, entonces $G \hookrightarrow S_n$.

Demostración. Consideremos $\phi: G \rightarrow \text{Sym}(G)$ dada por

$$(\phi(g)) \cdot (h) = gh, \quad \forall g, h \in G.$$

Este es un monomorfismo. □

Ejercicio 7. Sea G grupo finito con $|G| = n$. Pruebe que

$$G \hookrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}).$$

Teorema 1.2.23 (Órbita–Estabilizador). *Sea $G \curvearrowright X$ una acción y $x \in X$. Entonces existe una biyección*

$$f: \text{orb}_G(x) \rightarrow \frac{G}{\text{stab}_G(x)}.$$

En particular, $|G| < \infty \implies |\text{orb}_G(x)| \cdot |\text{stab}_G(x)| = |G|$.

Demostración. Definimos $f: \text{orb}_G(x) \rightarrow G/\text{stab}_G(x)$ por $f(g \cdot x) = g\text{stab}_G(x)$.

- **Bien definido:** Sean $g, h \in G$ tales que $g \cdot x = h \cdot x$. Entonces $h^{-1}g \cdot x = x$, y entonces $h^{-1}g \in \text{stab}_G(x)$. Luego

$$f(h \cdot x) = h\text{stab}_G(x) = g\text{stab}_G(x) = f(g \cdot x).$$

- **Sobreyectivo:** ✓
- **Inyectivo:** Sean $g \cdot x, h \cdot x \in \text{orb}_G(x)$ tales que $f(g \cdot x) = f(h \cdot x)$, entonces $g\text{stab}_G(x) = h\text{stab}_G(x)$. Luego $h^{-1}g \in \text{stab}_G(x)$ y entonces $g \cdot x = h \cdot x$. □

Observación. $\text{stab}_G(x)$ no es necesariamente un subgrupo normal de G , pero el teorema trabaja solo con las clases laterales, sin estructura de grupo.

Teorema 1.2.24 (Cauchy). *Sea G grupo finito y sea p primo tal que p divide a $|G|$. Entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow G$.*

Demostración. Consideremos

$$X = \{(x_1, \dots, x_p) \in G^p : x_1 x_2 \cdots x_p = 1_G\}.$$

Notemos que

$$X = \{(x_1, \dots, x_{p-1}, x_{p-1}^{-1} \cdots x_2^{-1} x_1^{-1}) : x_1, \dots, x_{p-1} \in G\}$$

y entonces $|X| = |G|^{p-1}$. Consideremos la acción $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \curvearrowright X$ por permutación cíclica mediante

$$1 \cdot (x_1, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1).$$

Notemos que si $(x_1, \dots, x_p) \in X$, entonces

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_p &= 1_G \\ \implies x_2 x_3 \cdots x_p x_1 &= x_1^{-1} x_1 x_2 x_3 \cdots x_p x_1 \\ &= x_1 1_G x_1 = 1_G. \end{aligned}$$

Luego

$$|X| = |G|^{p-1} = \sum_{x_i \in X/(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} |\text{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x_i)|.$$

Supongamos por contradicción que $\forall g \in G \setminus \{1_G\}, g^p \neq 1_G$.

Luego $\forall x = (x_1, \dots, x_p) \neq (1_G, \dots, 1_G)$ tenemos que $|\text{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x)| = p$. Luego

$$|G|^{p-1} = 1 + p \left(\left| \frac{X}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \right| - 1 \right).$$

Tomando $\mod p$ tenemos que $0 = 1 \mod p. \rightarrow \leftarrow$

□

Teorema 1.2.25. Sea G un grupo finito y p primo tal que $|G| = p^2$. Entonces G es abeliano.

Definición 1.2.26. Sea G un grupo. La **clase de conjugación de $h \in G$** es

$$C(h) := \{ghg^{-1} : g \in G\}.$$

Observación. Tenemos la acción $G \curvearrowright G$ por conjugación $g \star h = ghg^{-1}$. Luego $C(h) = \text{orb}_G(h)$ para todo $h \in G$.

Observación. Si G es finito, entonces

$$|G| = \sum_{i \in I} |C(g_i)|$$

donde $\{g_i\}_{i \in I}$ son representantes de las clases de conjugación. Los números $\{|C(g_i)|\}$ se denomina **ecuación de clase**.

Ejemplo 1.2.27. Si G es abeliano, entonces la ecuación de clase de G es

$$|G| = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{|G| \text{ veces}}.$$

Ejemplo 1.2.28. $|S_3| = |C(\text{id})| + |C((12))| + |C((123))| = 1 + 3 + 2$.

Observación. La ecuación de clase no es invariante completo de conjugación.

Definición 1.2.29. Sea G un grupo. Su **centro** es

$$Z(G) = \{g \in G : gh = hg, \quad h \in G\}.$$

Observación. Sea $\phi: G \rightarrow \text{Sym}(G)$ por conjugación, entonces $Z(G) = \ker(\phi)$.

Definición 1.2.30. Sea G grupo y $g \in G$. El **centralizador de g** es

$$\text{Cent}(g) = \{h \in G : hg = gh\}.$$

Observación. $Z(G) = \bigcap_{g \in G} \text{Cent}(g)$.

Lema 1.2.31. Sea G grupo finito, $n \geq 1$ entero y p primo tal que $|G| = p^n$. Entonces $|Z(G)| > 1$.

Demostración. Supongamos que $|Z(G)| = 1$, entonces existe una única clase de conjugación con un elemento. Luego toda clase de conjugación $C(g)$ satisface que $|C(g)|$ es divisible por p . Luego

$$p^n = |G| = \sum_{g_i \text{ rep}} |C(g_i)| = 1 + pk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Contradicción, pues $0 \neq 1 \pmod{p}$. □

Clase 5. Lunes 23 de Marzo

Lema 1.2.32. Todo grupo de orden p^n con $n \geq 1$ y p primo tiene centro no trivial.

Teorema 1.2.33. Todo grupo de orden p^2 es abeliano con p primo.

Demostración. Sea G un grupo de orden p^2 . Tenemos 3 opciones:

- (i) $Z(G) \simeq 1$;
- (ii) $|Z(G)| = p$;
- (iii) $Z(G) = G$.

La opción (i) no funciona por el lema. Supongamos que $|Z(G)| = p$. □

1.3 Subgrupos Simples

Definición 1.3.1. Un grupo G se dice *simple* si sus únicos subgrupos normales son $\{1_G\}$ y G .

Proposición 1.3.2. G es simple si todo cociente de G es isomorfo a G o 1.

Ejemplo 1.3.3. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es simple para p primo.

Observación. Recordemos que dado $n \geq 2$, las permutaciones $\sigma \in S_n$ tienen signo:

- $\text{sgn}(\sigma) = 1$ si σ es par;
- $\text{sgn}(\sigma) = -1$ si σ es impar.

Esto nos da un homomorfismo de grupos $\phi: S_n \rightarrow \mathbb{Z}_2$, y entonces $A_n = \ker(\phi)$. Por lo tanto $A_n \trianglelefteq S_n$.

Sea $\sigma \in S_n$ un producto de ciclos

$$\sigma = (a_1, \dots, a_{k_1})(b_1, \dots, b_{k_2}) \dots (t_1, \dots, t_{k_l}).$$

Sea $\tau \in S_n$, entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1), \dots, \tau(a_{k_1}))(\tau(b_1), \dots, \tau(b_{k_2})) \dots (\tau(t_1), \dots, \tau(t_{k_l})).$$

Luego basta estudiar la conjugación de un ciclo. Sea $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_k)$ y $\tau \in S_n$ con $k \leq n$, entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1), \dots, \tau(a_k)).$$

Observación. La conjugación en S_n preserva la estructura de ciclos.

Ejemplo 1.3.4. En S_{11} (escrito en hexadecimal) tomemos

$$\begin{aligned}\sigma &= (135)(24)(6789)(AB), \quad \tau = (123456789AB) \\ \implies \tau\sigma\tau^{-1} &= (246)(35)(789A)(B1).\end{aligned}$$

Ejemplo 1.3.5. Calculemos las clases de conjugación de S_5 . Primero notemos que $|S_5| = 120$. La estructura de las permutaciones son:

- (1) id (1 elemento);
- (2) (ab) (10 permutaciones);
- (3) (abc) (20 permutaciones);
- (4) $(abcd)$ (30 permutaciones);
- (5) $(abcde)$ (24 permutaciones);
- (6) $(ab)(cd)$ (15 permutaciones);
- (7) $(ab)(cde)$ (20 permutaciones).

Como la conjugación preserva la estructura de los ciclos, tenemos que las clases de conjugaciones coinciden con estos números, y entonces la ecuación de clase es

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 24 + 30.$$

Vamos a estudiar las clases de conjugación en A_5 . Sus elementos son de la forma

$$\text{id}, \quad (abc) = (ac)(ab), \quad (abcde) = (ae)(ad)(ac)(ab), \quad (ab)(cd).$$

Veamos las clases de conjugación de este tipo de elementos.

- Los elementos de la forma (abc) forman una única clase de conjugación: Supongamos que (abc) y $(a'b'c')$ son conjugados por $\tau \in S_n$ con $n \geq 5$. Sean $e, f \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a, b, c\}$ con $e \neq f$. Definimos $\tau' = \tau(e, f)$. Luego

$$\tau'(abc)\tau'^{-1} = (\tau'(a), \tau'(b), \tau'(c)) = (\tau(a), \tau(b), \tau(c)) = \tau(abc)\tau^{-1}.$$

Luego $|C_{A_n}((123))| = 20$.

- Para $(ab)(cd)$, consideremos el siguiente lema:

Lema 1.3.6. Sea G grupo finito y $G \curvearrowright X$ transitiva. Sea $N \trianglelefteq X$ con $[G : N] = 2$ tal que $N \curvearrowright X$ no es transitiva. Entonces $N \curvearrowright X$ tiene 2 órbitas de misma cardinalidad.

Aplicamos con $G = S_5$, $X = C_{S_5}((12)(34))$ con $N = A_5$ y $G \curvearrowright X$ por conjugación. Luego si $C_{A_5}((12)(34)) \neq C_{S_5}((12)(34))$, entonces $|C_{A_5}((12)(34))| = 15/2$, lo cual no puede ser. Entonces $|C_{A_5}((12)(34))| = 15$.

- Para los 5-ciclos, veremos que (12345) y (21345) no son conjugados. Supongamos que sí lo son, entonces existe $\tau \in S_5$ tal que $(21345) = \tau(12345)\tau^{-1} = (\tau(1), \dots, \tau(5))$. Entonces $\tau = (12)\sigma$ con $\sigma \in \langle (12345) \rangle$. Por lo tanto $\tau \in (12)A_5$. Luego

$$C_{A_5}((12345)) \cap C_{A_5}((21345)) = \emptyset.$$

Por el lema, ésta última clase de conjugación se separa en 2.

Luego, la ecuación de clase de A_5 es

$$|A_5| = 1 + 12 + 12 + 15 + 20.$$

Clase 6. Miércoles 25 de Marzo

Teorema 1.3.7. A_5 es simple.

Demostración. Sea $N \trianglelefteq A_5$. Primero, como N es normal, toda clase de conjugación C cumple $C \subset N$ o $C \cap N = \emptyset$.

También, como $N \leq A_5$, tenemos que $|N|$ divide a 60. Luego

$$|N| \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}.$$

Luego

$$|N| = 1 + 12a_1 + 12a_2 + 15a_3 + 20a_4$$

con $a_i \in \{0, 1\}$. Por lo tanto $|N| \in \{1, 60\}$. □

Ejercicio 8. Muestre que A_4 no es simple.

Teorema 1.3.8. A_n es simple para $n \geq 5$.

Demostración. Por inducción, supongamos que A_{n-1} es simple para algún $n \geq 6$. Tomamos $N \trianglelefteq A_n$ con $N \neq A_n$, veamos que $N \simeq 1$.

Notemos que con la acción $A_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$, tenemos que

$$\text{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Luego

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \trianglelefteq \text{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}.$$

Como A_{n-1} es simple (por hipótesis), tenemos que

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \in \{\{\text{id}\}, \text{stab}_{A_{n-1}}(i)\}.$$

Si $\text{stab}_{A_n}(i) \subset N$, entonces $\forall \sigma \in A_n$,

$$\text{stab}_{A_n}(\sigma(i)) = \sigma \text{stab}_{A_n}(i) \sigma^{-1} \subset \sigma N \sigma^{-1} = N$$

$$\implies \bigcup_{1 \leq i \leq n} \text{stab}_{A_n}(i) \subset N.$$

En particular, para $n \geq 4$, N contiene todos los 3-ciclos.

Lema 1.3.9. Para $n \geq 3$, A_n está generado por los 3-ciclos.

Luego $A_n \subset N$. Por lo tanto $N = A_n$, contradicción. Deducimos entonces que

$$N \cap \text{stab}_{A_n}(i) \simeq 1, \quad \forall i.$$

Por lo tanto $\forall \sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$, σ no tiene puntos fijos, es decir: $N \curvearrowright \{1, \dots, n\}$ es libre.

Sea $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$. Veamos que existe $\tau \in A_n$ (con $n \geq 6$) tal que

$$\tau(1) = 1 \quad \wedge \quad \tau(\sigma(1)) = \sigma(1) \quad \wedge \quad \tau\sigma \neq \sigma\tau.$$

□

Clase 7. Lunes 30 de Marzo

El objetivo ahora es dar un ejemplo de un grupo simple infinito.

Recordemos que

$$S_\infty = \text{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \{\sigma \in \text{Sym}(\mathbb{Z}) : |\text{sop}(\sigma)| < \infty\}$$

donde

$$\text{sop}(\sigma) = \{n \in \mathbb{Z} : \sigma(n) \neq n\}.$$

Notemos que

$$\text{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \bigcup_{n \geq 1} \text{Sym}(\{-n, \dots, n\}).$$

Luego $\text{sgn}: \text{Sym}_0(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}_2$ está bien definida y $A_\infty = \ker(\text{sgn})$ está bien definido.

Observación. A_∞ está generado por los 3-ciclos.

Ejercicio 9. Pruebe que A_∞ no es finitamente generado.

Definición 1.3.10. Sea G un grupo y sean $x, y \in G$. El **conmutador de x e y** es

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

El **subgrupo derivado** (o **subgrupo conmutador**) de G es

$$G' = [G, G] = \langle [x, y] : x, y \in G \rangle.$$

Definición 1.3.11. Sea G grupo y $H \leq G$. Decimos que H es **característico en G** si

$$\forall \varphi \in \text{Aut}(G), \quad \varphi(H) = H.$$

Observación. Si $H \leq G$ es característico, entonces es normal en G . Esto porque $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$, y tenemos que $gHg^{-1} = H$.

Proposición 1.3.12. G' es característico en G .

Demostración. Sea $\varphi \in \text{Aut}(G)$ y $g \in G'$, entonces

$$g = c_1 c_2 \dots c_n$$

con $c_i = [x_i, y_i]$ y $x_i, y_i \in G$. Luego

$$\varphi(g) = \varphi(c_1) \dots \varphi(c_n)$$

y notemos que

$$\begin{aligned} \varphi(c_i) &= \varphi([x_i, y_i]) \\ &= \varphi(x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) \\ &= \varphi(x_i) \varphi(y_i) \varphi(x_i)^{-1} \varphi(y_i)^{-1} \\ &= [\varphi(x_i), \varphi(y_i)] \in G' \end{aligned}$$

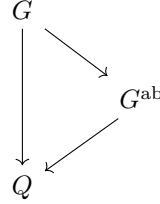
y entonces $\varphi(g) \in G'$. Por lo tanto $\varphi(G') \subseteq G'$ □

Ejercicio 10. Sea G grupo, $N \trianglelefteq G$ y sea $H \leq N$ característico en N . Entonces $H \trianglelefteq G$.

Definición 1.3.13. Sea G un grupo. Su **abelianización** es el cuociente

$$G^{\text{ab}} = \frac{G}{G'}.$$

Observación. G^{ab} es abeliano, y si $N \trianglelefteq G$ tal que G/N es abeliano, entonces $G' \subset N$.



Proposición 1.3.14.

$$A_\infty = [S_\infty, S_\infty] = S'_\infty,$$

y en particular

$$A_n = [S_n, S_n] = S'_n.$$

Demostración. Sea $g \in S'_\infty$, entonces $g = c_1 \dots c_n$ con $c_i = [\sigma_i, \tau_i]$ con $\sigma_i, \tau_i \in S_\infty$.

$$\text{sgn}(g) = \prod_{i=1}^n \text{sgn}(c_i) = 1$$

$$\text{sgn}(c_i) = \text{sgn}(\sigma_i) \text{sgn}(\tau_i) \text{sgn}(\sigma_i)^{-1} \text{sgn}(\tau_i)^{-1} = 1$$

y entonces $S'_\infty \subset A_\infty$. Para ver que $A_\infty \subset S'_\infty$, basta ver que todo 3-ciclo es un conmutador:

$$(abc) = (ac)(bc)(ac)(bc) = [(ac), (bc)].$$

□

Lema 1.3.15. Sea $N \trianglelefteq S_\infty$, $N \neq \{\text{id}\}$. Entonces $A_\infty \subset N$.

Demostración. Sea $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$.

Afirmación 1. Existen n_1, n_2 suficientemente grandes tales que

$$(-n_1, \dots, n_2) \in N.$$

Demostración. Sea $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$ su descomposición en ciclos disjuntos. Escojo $\tau_1 \in S_\infty$ tal que

$$\text{sop}(\tau_1 \sigma \tau_1^{-1}) \subset -\mathbb{N}, \quad \forall i < k. \quad (*)$$

Tenemos que $\tau_1 \sigma_k \tau_1^{-1} = (1, 2, 3, \dots, j)$ con $j = |\sigma_k|$. Escojo τ_2 tal que

$$\text{sop}(\tau_2 \sigma_i \tau_2^{-1}) \subset -\mathbb{N}. \quad (*)$$

$$\tau_2 \sigma_k \tau_2^{-1} = (j, \dots, 2j - 1).$$

Repitieno muchas veces, obtenemos

$$\tau_1 \sigma \tau_1^{-1} \dots \tau_n \sigma \tau_n^{-1} = \beta(j, \dots, Mj - (M - 1))$$

con $\text{sop}(\beta) \subset -\mathbb{N}$. Reconjugando obtengo τ . □

Sean $a, b \in S_\infty$. Sea $k \geq 1$ tal que

$$\text{sop}(a) \cup \text{sop}(b) \subset \{-k, \dots, k\}.$$

Escojo $\tau \in N$ que permuta cíclicamente un intervalo que contiene a

$$\{-k, \dots, 3k + 1\}.$$

Sea $l = 2k + 1$, entonces

$$\text{sop}(\tau^l a \tau^{-l}) \cap \text{sop}(b) = \emptyset.$$

Por lo tanto conmutan.

Sea $g = [[a, \tau^l], b]$.

Observación. $g \in N$.

Ejercicio 11. Si $N \triangleleft G$, $h \in N$, $g \in G$, entonces $[g, h] \in N$.

Observación.

$$\begin{aligned} g &= [[a, \tau^l], b] \\ &= a \tau^l a^{-1} \tau^{-l} b \tau^l a \tau^{-l} a^{-1} b^{-1} \\ &= a b a^{-1} b^{-1} = [a, b] \end{aligned}$$

y entonces $[a, b] \in N$.

Por lo tanto $A_\infty = A'_\infty \subset N$. □

Observación. Si $\{\text{id}\} \neq N \triangleleft S'_\infty = A_\infty$, entonces $[S'_\infty, S'_\infty] \subset N$.

Observación. $[S'_\infty, S'_\infty]$ no es trivial.

Demostración. Notemos que

$$[(123), (234)] = (123)(234)(321)(432) = (14)(23) \neq \text{id}.$$

□

Teorema 1.3.16. A_∞ es simple.

Demostración. Sea $G = S_\infty$. Como $G^{(2)} = (G')'$ es característico en $A_\infty = G'$ y $G' \trianglelefteq G = S_\infty$,

$$\implies \{\text{id}\} \neq G^{(2)} = [S'_\infty, S'_\infty] \trianglelefteq S_\infty.$$

Luego $A_\infty \subset [A_\infty, A_\infty]$, y entonces $A_\infty = [A_\infty, A_\infty]$.

Sea $\{\text{id}\} \neq N \trianglelefteq A_\infty$. Por el lema, tenemos que $A_\infty \subset N$, y entonces $N = A_\infty$.

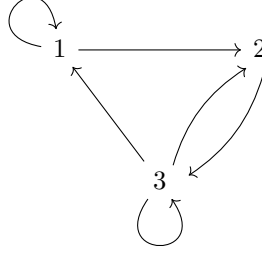
□

1.4 Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos

Vamos a ver solo el caso de grupos contables.

Definición 1.4.1. Un **grafo dirigido** es un par (V, E) donde $V \neq \emptyset$ es un conjunto (**vértices**) y $E \subset V \times V$ (**aristas**).

Ejemplo 1.4.2. $V = \{1, 2, 3\}, E = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1), (3, 3)\}$. El grafo (V, E) se representa como:



Definición 1.4.3. Dado un grafo (V, E) , un **camino** es una secuencia $v_1, \dots, v_n$ de vértices tal que $(v_i, v_{i+1}) \in E, \forall i$.

Definición 1.4.4. Un grafo (V, E) es **fuertemente conexo** si $\forall u, v \in V$ existe un camino de u a v .

Definición 1.4.5. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Si $\forall e = (a, b) \in E$, existe $\bar{e} = (b, a) \in E$, y además G es conexo, entonces la **distancia entre u y v** es el largo del camino más corto entre u, v . Se denota $d(u, v)$.

Observación. La distancia en un grafo conexo es una métrica.

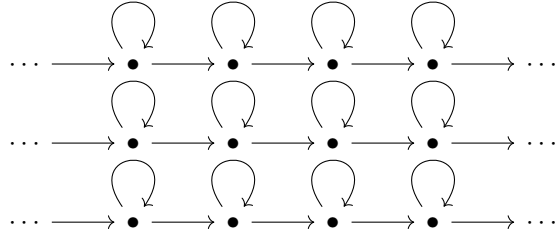
Definición 1.4.6. Sea G un grupo y $S \subset G$. El **grafo de Cayley de G con respecto a S** es el grafo

$$\text{Cay}(G, S) = (G, \{(g, gs) : s \in S, g \in G\}).$$

Ejemplo 1.4.7. $G = \mathbb{Z}, S = \{1\}$, tenemos $E = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$.



Ejemplo 1.4.8. $G = \mathbb{Z}^2, S = \{(0, 1), (1, 0)\}$.



Observación. Supongamos dos casos ahora:

1. S es simétrico, i.e.: $S = S^{-1}$;
2. G es generado por S .

Entonces $\text{Cay}(G, S)$ es conexo y $E \subset G \times G$ es simétrica. Además, d_S induce una distancia en G .

Además, si S es finito y $1_G \in S$, entonces

$$\forall g \in G, \forall r \geq 1, \quad |B_S(g, r)| \leq |S|^r$$

donde $B_S(g, r) = \{h \in G : d_S(g, h) \leq r\}$.

Es decir, $\text{Cay}(G, S)$ es **localmente finito**.

Definición 1.4.9. Sea G grupo y $S \subset G$ generador finito y simétrico. Para $g \in G$ definimos

$$|g|_S = \min\{n \in \mathbb{N} : g = s_1, \dots, s_n, \quad s_i \in S\}.$$

y definimos $|1_G|_S = 0$.

Clase 8. Miércoles 1 de Abril

Definición 1.4.10. Definimos la *distancia entre g y h sobre S* como

$$d_S(g, h) = |g^{-1}h|_S.$$

Observación. d_S es una distancia y corresponde al largo del camino más corto de g a h en $\text{Cay}(G, S)$.

Proposición 1.4.11. $\forall x, y, g \in G$,

$$d_S(gx, gy) = d_S(x, y).$$

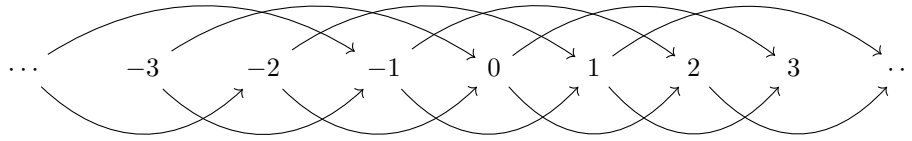
i.e.: d_S es invariante bajo traslaciones izquierdas.

Observación. La elección de generadores no es canónica.

Ejemplo 1.4.12. Consideremos $\mathbb{Z}$ con $S_1 = \{-1, 0, 1\}$. Tenemos que $\text{Cay}(\mathbb{Z}, S_1)$ se ve de la forma:



Si $S_2 = \{-3, -2, 0, 2, 3\}$, entonces $\text{Cay}(\mathbb{Z}, S_2)$ es



Proposición 1.4.13. Sea G un grupo finitamente generado y sean S, S' dos generadores finitos y simétricos. Entonces $\exists c > 0, \forall g, h \in G$

$$c^{-1}d_S(g, h) \leq d_{S'}(g, h) \leq cd_S(g, h).$$

Demostración. Notemos que como S es generador, todo elemento de S' se puede escribir como producto de elementos de S . Definimos

$$C_1 = \max_{s' \in S'} |s'|_S.$$

Luego si $g \in G$,

$$|g|_{S'} \leq C_1 |g|_S.$$

En efecto, sea $n = |g|_{S'}$, entonces existen $s'_1, \dots, s'_n \in S'$ tales que

$$g = s'_1 \cdot \dots \cdot s'_n.$$

Para todo $i \leq n$, existen $s_i^1, \dots, s_i^{C_1} \in S$ tales que

$$s'_i = s_i^1 \cdot \dots \cdot s_i^{C_1}.$$

Luego

$$g = \prod_{\substack{i \leq n \\ j \leq C_1}} s_i^j.$$

Luego

$$|g|_S \leq C_1 \cdot n = |g|_{S'} C_1.$$

Luego $\forall g, h \in G$,

$$C_1^{-1} |g^{-1}h|_S \leq |g^{-1}h|_{S'}.$$

Intercambiando S con S' obtenemos $C_2 > 0$ tal que $|g^{-1}h|_{S'} \leq C_2 |g^{-1}h|_S$. Luego $C = \max C_1, C_2$ cumple lo pedido. $\square$

Notación. Fijo G y S . Definimos, para $g \in G$ y $r \in \mathbb{N}$,

$$B_S(g, r) := \{h \in G : d_S(g, h) \leq r\}.$$

$$B_S(r) := B_S(1_G, r).$$

Observación. $|B_S(g, r)| = |B_S(r)| \leq |S|^r$.

Definición 1.4.14. Sea G grupo finitamente generado y sea $S \subset G$ un conjunto finito, simétrico, generador. Decimos que:

(1) G tiene *crecimiento exponencial* si

$$\exists \lambda > 1, \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \geq \lambda^r.$$

(2) G tiene *crecimiento polinomial* si

$$\exists p \in \mathbb{R}[x], \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \leq p(r).$$

(3) G tiene *crecimiento intermedio* si no es ni polinomial ni exponencial.

Ejercicio 12. La definición anterior no depende de S .

Ejemplo 1.4.15. Si G es finito, entonces es de crecimiento polinomial. Se acota por un polinomio de grado el orden del grupo.

Ejemplo 1.4.16. $\mathbb{Z}$ es de crecimiento polinomial. Si tomamos $S = \{-1, 0, 1\}$, entonces $|B_S(r)| = 2r + 1$, tomamos $p(x) = 2x + 1$.

Ejemplo 1.4.17. $\mathbb{Z}^d$ es de crecimiento polinomial. Si elegimos

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^d a_i e_i : a_i \in \{-1, 0, 1\} \right\}$$

entonces $|B_S(r)| = (2r + 1)^d$.

Definición 1.4.18. Decimos que un grupo G es *nilpotente* si al escribir

$$G_0 = G, \quad G_{n+1} = \frac{G_n}{\text{Cent}(G_n)}$$

entonces la secuencia $\{G_n\}_n$ termina en $\{1_G\}$.

Ejercicio 13. El *grupo de Heisenberg discreto* es

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_3(\mathbb{Z}) : x, y, z \in \mathbb{Z} \right\} \leq \text{GL}_3(\mathbb{Z}).$$

H es el ejemplo clásico de un grupo nilpotente infinito y finitamente generado. Tomamos

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm} \right\}.$$

Pruebe que H tiene crecimiento polinomial.

Teorema 1.4.19 (Gromov). *Un grupo G finitamente generado tiene crecimiento polinomial si y solo si $\exists H \leq G$ con $[G : H] < \infty$ tal que H es nilpotente.*

Demostración. No veremos la demostración, ya que requiere muchas cosas complicadas.

□

1.5 Grupos Libres

Definición 1.5.1. Sea X un conjunto. Definimos

$$X^* = \bigcup_{n \geq 0} X^n$$

con la convención de que $X^0 = \{\varepsilon\}$.

Notación. $\omega = x_1 \dots x_n \in X^n \subset X^*$ es una palabra de largo $n = |\omega|$. i.e.: concatenación.

Ejemplo 1.5.2. Si $X = \{0, 1\}$, entonces

$$X^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, \dots\}.$$

Definición 1.5.3. Sea X un conjunto, considero a X^- como un conjunto de “inversos formales”:

$$X^- = \{x^{-1} : x \in X\}.$$

Definición 1.5.4. Decimos que (X, op) es un *monoide* si

- (1) X es un conjunto;
- (2) $\text{op}: X \times X \rightarrow X$ es una operación binaria;
- (3) $\forall x, y, z \in X, \text{op}(x, \text{op}(y, z)) = \text{op}(\text{op}(x, y), z)$;
- (4) $\exists 1 \in X, \forall x \in X, 1x = x1 = x$.

Observación. Todos los grupos son monoides, pero los monoides no son necesariamente grupos, ya que les falta la existencia de inversos.

Observación. Consideramos $(X \cup X^{-1})^*$ equipado con la concatenación: dados $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$ con $u = x_1 \dots x_n$ y $v = y_1 \dots y_m$, entonces

$$u \cdot v = x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m.$$

Tenemos que $(X \cup X^{-1})^*$ con la concatenación es un monoide.

Definición 1.5.5. Decimos que $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$ son *similares* si u puede obtenerse a partir de v borrando o agregando un par de la forma xx^{-1} o $x^{-1}x$ para algún $x \in X$.

Ejemplo 1.5.6. Si $X = \{a, b\}$, tenemos que $u = aba^{-1}ab$ y $v = abb$ son similares.

Definición 1.5.7. Decimos que $u, v \in (X \cup X^{-1})^*$ son *equivalentes* si $\exists n \geq 1$ y $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$ palabras tal que

$$u = \omega_0 v \omega_1 v \omega_2 \dots v \omega_n = v.$$

Se denota $u \sim v$.

Ejemplo 1.5.8. $abba^{-1}ab^{-1}b^{-1}abaa^{-1} \sim aab$.

Observación. Ser palabras equivalentes es una relación de equivalencia.

Definición 1.5.9. Una palabra $\omega \in (X \cup X^{-1})^*$ se dice *reducida* si no contiene copias de xx^{-1} o $x^{-1}x$.

Observación. Cada clase de equivalencia contiene una única palabra reducida.

Observación. Dadas $u, v \in (X \cup X^{-1})^* / \sim$, defino

$$[u]_{\sim} \cdot [v]_{\sim} = [uv]_{\sim}.$$

Esta operación está bien definida.

Ejemplo 1.5.10. Si $X = \{a, b\}$ y $u = abab^{-1}aa$, $v = a^{-1}a^{-1}bba$, entonces

$$\begin{aligned} uv &= abab^{-1}aaa^{-1}a^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}aa^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}bba \\ &\sim ababa \end{aligned}$$

y entonces $[uv]_{\sim}$ está representada por $ababa$.

Definición 1.5.11. Sea X un conjunto. El **grupo libre generado por X** es

$$F(X) = \frac{(X \cup X^{-1})^*}{\sim}$$

equipado con la concatenación.

Notación. Módulo isomorfías,

$$F(X) = \{\omega \in (X \cup X^{-1})^* \text{ reducidas}\}.$$

Ejemplo 1.5.12. Si $X = \{a\}$, entonces

$$\begin{aligned} F(\{a\}) &= \{\omega \in \{a, a^{-1}\}^* : aa^{-1}, a^{-1}a \text{ no están en } \omega\} \\ &= \{a^n : n \geq 1\} \cup \{a^{-n} : n \geq 1\} \cup \{\varepsilon\} \\ &\simeq \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.5.13. Si $X = \{a, b\}$, entonces $F(X)$ son todas las palabras tales que no contiene ocurrencias de aa^{-1} , $a^{-1}a$, bb^{-1} , $b^{-1}b$. Consideremos $S = \{\varepsilon, a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$, entonces el grafo $\text{Cay}(F(\{a, b\}), S)$ es

Poner aca el grafo de Cayley de F_2 .

Ejercicio 14. Calcule explícitamente $B_S(r)$ y concluya que $F(\{a, b\})$ tiene crecimiento exponencial.

Observación. Si $|X| = |Y|$, entonces $F(X) \simeq F(Y)$.

Notación. Dado $n \geq 1$ entero, denotamos F_n al grupo libre generado por un conjunto de n elementos.

Clase 9. Lunes 6 de Abril

Teorema 1.5.14 (*Propiedad Universal de los Grupos Libres*). Sea G un grupo, X un conjunto y $f: X \rightarrow G$ función. Entonces $\exists \varphi: F(X) \rightarrow G$ homomorfismo tal que $\forall x \in X$, $\varphi(x) = f(x)$.

Además, $F(X)$ es el único grupo que cumple esta propiedad.

┆ **Demostración.** Clara Loh. □

Corolario 1.5.15. Todo grupo es cociente de un grupo libre.

┆ **Demostración.** $X = G$, $f = \text{id}_G$. □

Corolario 1.5.16. Si G es grupo y $S \subset G$ es generador, entonces G es cociente de $F(S)$.

Demostración. $X = S$, $f: S \rightarrow G$, $f(s) = s$.

□

Corolario 1.5.17. *Si G es generado por un conjunto S finito de n elementos, entonces G es cociente de F_n .*

1.6 Presentaciones de Grupo

Definición 1.6.1. Sea S un conjunto y sea $R \subset (S \cup S^{-1})^*$. El *grupo presentado por S, R* es

$$\langle S \mid R \rangle = \frac{F(S)}{\ll R \gg}$$

donde

$$\ll R \gg = \bigcap_{\substack{N \trianglelefteq F(S) \\ R \subset N}} N.$$

Al conjunto S se le denomina *generadores*, y R se le denomina *relaciones*.

Observación. La intuición es que $\langle S \mid R \rangle$ es el grupo más grande generado por S tal que toda palabra en R es trivial.

Ejercicio 15. $\langle S \mid \emptyset \rangle \simeq F(S)$.

Ejercicio 16. $\langle \{a\} \mid \{a^n\} \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Ejercicio 17. $\langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \rangle \simeq \mathbb{Z}^2$.

Notación.

(1) No escribiremos las llaves de los conjuntos S y R . Si $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ y $R = \{r_1, \dots, r_m\}$, entonces

$$\langle S \mid R \rangle = \langle s_1, \dots, s_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle.$$

(2) Las relaciones se pueden escribir con igualdad, como por ejemplo

$$\begin{aligned} aba^{-1}b^{-1} &\rightsquigarrow aba^{-1}b^{-1} = 1 \rightsquigarrow ab = ba \\ \implies \langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \rangle &= \langle a, b \mid ab = ba \rangle. \end{aligned}$$

Definición 1.6.2. Dado S conjunto y $R \subset (S \cup S^{-1})^*$, considere el monoide $(S \cup S^{-1})^*$ y la relación $\sim_R$ dada por: $u \sim_R v$ si existe una secuencia finita

$$u = u_0 \sim_R u_1 \sim_R \dots \sim_R u_n = v$$

tal que u_{i+1} se obtiene a partir de u_i mediante:

(1) Agregar o quitar un pat ss^{-1} o $s^{-1}s$,

(1) Agregar o quitar r o r^{-1} con $r \in R$.

Observación. $(S \cup S^{-1})^* / \sim_R$ es un grupo con la concatenación.

Teorema 1.6.3.

$$\frac{(S \cup S^{-1})^*}{\sim_R} \simeq \frac{F(S)}{\ll R \gg}.$$

Lema 1.6.4. Si $u, v \in F(X)$ tal que $uv \in \ll R \gg$, entonces $\forall r \in (R \cup R^{-1})^*$, $urv \in \ll R \gg$.

Definición 1.6.5. Sea S un conjunto de generadores y R de relaciones. Decimos que

(1) $\langle S \mid R \rangle$ es *finitamente generado* si $|S| < \infty$.

(1) $\langle S \mid R \rangle$ es *finitamente presentado* si $|S| < \infty$ y $|R| < \infty$.

Más generalmente, un grupo G se dice **finitamente presentado** si existen S y $R \subseteq (S \cup S^{-1})^*$ finitos tales que

$$G \simeq \langle S \mid R \rangle.$$

Ejemplo 1.6.6. $F_n, \mathbb{Z}^d$ y los grupos finitos son finitamente presentados.

Ejemplo 1.6.7. Cualquier grupo dado por una presentación finita

$$\text{BS}(1, n) = \langle a, b \mid ab = ba^n \rangle.$$

Ejemplo 1.6.8.

$$\text{FB}(n, k) = \langle a_1, \dots, a_n \mid \forall \omega \in \{a_1^\pm, \dots, a_n^\pm\}, \omega^k = 1 \rangle.$$

Observación. ¿Existe algún n, k tal que $\text{FB}(n, k)$ sea infinito? Este se conoce como el **problema de Burnside** y se resolvió afirmativamente en los 40's.

Observación. Dada una presentación finita S, R , ¿se puede decidir algorítmicamente si $\langle S \mid R \rangle \simeq 1$? La respuesta es que no se puede. En particular, este problema es indecidible.

Definición 1.6.9. Dado $G = \langle S \rangle$ con S finito. El **problema de la palabra** de G es

$$\text{WP}_S(G) = \{\omega \in (S \cup S^{-1})^* : \omega_G = 1_G\}.$$

Teorema 1.6.10. Si G es un grupo finitamente presentado, el problema de decidir si $\omega \in (S \cup S^{-1})^*$ pertenece a $\text{WP}_S(G)$ es indecidible.

Sea G un grupo. ¿Cómo probar que $F_n \hookrightarrow G$? Hay una técnica bonita que permite hacer eso:

Lema 1.6.11. Sea $n \geq 2$, X un conjunto y $a_1, \dots, a_n \in \text{Sym}(X)$. Supongamos que existen subconjuntos de X disjuntos a pares

$$X_1^+, \dots, X_n^+, X_1^-, \dots, X_n^-$$

tales que

$$Z = \bigcup_{i=1}^n X_i^+ \cup \bigcup_{i=1}^n X_i^- \implies \forall i [a_i(Z \setminus X_i^-) \subset X_i^+ \quad \wedge \quad a_i^{-1}(Z \setminus X_i^+) \subseteq X_i^-]$$

entonces $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \simeq F_n$.

Clase 10. Miércoles 8 de Abril

Observación. Este lema nos permite incrustar F_2 en otro grupo.

Una versión más elegante del lema del Ping Pong es la siguiente:

Teorema 1.6.12. Sea $G \curvearrowright X$ una acción y sean $H_1, \dots, H_k \leq G$ (con $k \geq 2$) con al menos uno que no sea trivial. Supongamos que existen $X_1, \dots, X_k \subset X$ disjuntos de a pares tales que $\forall s \in \{1, \dots, k\}, \forall i \neq s, \forall h \in H_i \setminus \{1_G\}$ tenemos

$$h(X_s) \subset X_i.$$

Entonces

$$\left\langle \bigcup_{i=1}^k H_i \right\rangle \simeq H_1 * H_2 * \dots * H_k \simeq \left\langle \bigcup S_i \mid \bigcup R_i \right\rangle$$

donde $H_i = \langle S_i \mid R_i \rangle$ con los S_i disjuntos de a pares.

Teorema 1.6.13. $F_2 \hookrightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z})$. Más precisamente,

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$

Ejemplo 1.6.14. Consideremos $X = \mathbb{R}P^1$ la *recta proyectiva real*

$$\mathbb{R}P^1 = \frac{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}{x \sim \lambda x}$$

La acción de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^2$ induce una acción $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}P^1$. Sean $x, y \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$ tal que $[x] = [y]$, entonces existe $\lambda \neq 0$ tal que $x = \lambda y$. Luego

$$A \cdot x = A(\lambda y) = \lambda Ay \implies Ax \sim Ay.$$

Escribimos

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notemos que

$$g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ y \end{pmatrix}, \quad g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x + y \end{pmatrix}.$$

Consideramos

$$H_1 = \langle g_1 \rangle \simeq \mathbb{Z}, \quad H_2 = \langle g_2 \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

Consideremos

$$X_1 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 : |x| > |y|\}, \\ X_2 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 : |y| > |x|\}.$$

Notemos que si $[x : y] \in X_2$, entonces $g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_1$, y si $[x : y] \in X_1$, entonces $g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_2$.

Si $h \in H_1$, entonces existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $h \in H_1 \setminus \{1\}$, entonces $n \neq 0$. Notemos que

$$h \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2ny \\ y \end{pmatrix}.$$

Luego si $[x : y] \in X_2$, tenemos que $h \cdot [x : y] \in X_1$. Similarmente si $[x : y] \in X_1$ y $\gamma \in H_2 \setminus \{1\}$, entonces $\gamma \cdot [x : y] \in X_2$.

Por el lema del Ping Pong (elegante) tenemos que

$$H_1 * H_2 \simeq \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$

Ejercicio 18. Pruebe que $F_n \hookrightarrow F_2$ para $n \geq 2$.

Hint: Consideremos el conmutador $[F_2, F_2]$. Pruebe que $[F_2, F_2] \simeq F_\infty$, luego

$$F_n \hookrightarrow F_\infty \simeq [F_2, F_2] \leq F_2.$$

1.7 Introducción a los Teoremas de Sylow

Vamos a ver una parte del Teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.

Teorema 1.7.1. *Sea G un grupo abeliano finitamente generado. Entonces existen $d \geq 0$, $p_1, \dots, p_k$ primos y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \geq 1$ tales que*

$$G \simeq \mathbb{Z}^d \oplus \bigoplus_{i=1}^k \frac{\mathbb{Z}}{p_i^{\alpha_i} \mathbb{Z}}.$$

Ejemplo 1.7.2. Supongamos que G es n -generado, entonces G es cociente de $\mathbb{Z}^n$. Es decir, existe $N \trianglelefteq \mathbb{Z}^n$ tal que

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}^n}{N}.$$

Notemos que $N = A\mathbb{Z}^n$ con A matriz. Esta tiene descomposición de Smith:

$$A = UST$$

donde U, T son matrices invertibles y S es diagonal.

Definición 1.7.3. Sea G un grupo y $g \in G$. el **orden de g** se define como

$$\text{ord}(g) = \min\{n \geq 2 : g^n = 1\},$$

$$\text{ord}(g) = \infty \iff \langle g \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

g se dice **de torsión** si $\text{ord}(g) < \infty$. g se dice **no de torsión** si $\text{ord}(g) = \infty$.

Definición 1.7.4. Sea G un grupo y p primo. Decimos que G es un **p -grupo** si $\forall g \in G$, $\text{ord}(g) = p^n$ para algún $n \geq 0$.

Observación. Si G es finito, entonces G es p -grupo si y solo si $|G| = p^n$ para algún $n \geq 0$.

Si $|G|$ no es potencia de p , entonces existe $q \neq p$ primo tal que $q \mid |G|$. Por el Teorema de Cauchy, $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \hookrightarrow G$, y entonces $\exists a \in G$ tal que $\text{ord}(a) = q$. $\rightarrow \leftarrow$

Teorema 1.7.5. *Todo grupo abeliano finito se descompone como suma de sus p -subgrupos maximales (p -subgrupos más grandes bajo contención).*

Definición 1.7.6. Dado un grupo G , definimos el **exponente de G** como

$$\exp(G) = \min\{n \geq 1 : \forall g \in G, g^n = 1\}.$$

Observación. $\exp(G) \leq |G|$. Podría ser menor estricto:

$$G = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

tenemos que $\exp(G) = 2$ y $|G| = 4$.

Observación. Si $|G| < \infty$, entonces $\exp(G) \mid |G|$.

Observación. Si $|G| < \infty$, entonces

$$\exp(G) = \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}.$$

Demostración. Sea $M = \text{lcm}\{\text{ord}(g) : g \in G\}$. Notemos que $M \leq \exp(G)$, pues $\forall g \in G$, $\text{ord}(g) \mid \exp(G)$.

Por otro lado, $g^M = 1$ para todo $g \in G$, y justamente $\exp(G)$ es el menor entero positivo que cumple esto, por lo que $\exp(G) \leq M$. Concluimos que $\exp(G) = M$. $\square$

Notación. De aquí en adelante escribimos

$$|G| = p_1^{\alpha_1} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}$$

con p_i primos y $\alpha_i \geq 1$ enteros.

$$\exp(G) = p_1^{r_1} \dots p_\ell^{r_\ell}$$

con $r_i \geq 1$ enteros y $r_i \leq \alpha_i$.

Definición 1.7.7. Para $d \geq 1$ defino

$$\begin{aligned} E_d: G &\rightarrow G \\ g &\mapsto g^d. \end{aligned}$$

Escribimos $G_d = \ker(E_d)$ y $E_d(G) = \text{im}(E_d)$.

Proposición 1.7.8.

$$1 \rightarrow G_d \rightarrow G \rightarrow E_d(G) \rightarrow 1$$

Observación. $G_d \simeq 1 \iff \gcd(d, |G|) = 1$.

Lema 1.7.9. Sea $d = p_i^{r_i}$, entonces

(1) p_i no divide a $|E_d(G)|$.

(2) $G \simeq G_{p_i^{r_i}} \times E_{p_i^{r_i}}(G)$.

Observación. De acá sale el Teorema, pues inductivamente

$$G \simeq G_{p_1^{r_1}} \times \cdots \times G_{p_\ell^{r_\ell}}.$$

Demostración. Supongamos que $p_i \mid |E_d(G)|$. Entonces $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z} \hookrightarrow E_d(G)$. Nuego $\exists g \in E_d(G) \setminus \{1\}$ tal que $g^{p_i} = 1$. Como $g \in E_d$, tenemos que $g = h^{p_i^{r_i}}$ para algún $h \in G \setminus \{1\}$.

$$\implies 1 = g^{p_i} = h^{p_i^{r_i+1}} \implies \text{ord}(h) = p_i^{r_i+1}.$$

Esto contradice que $\exp(G) = p_1^{r_1} \cdots p_\ell^{r_\ell}$.

Por PTI,

$$\frac{G}{G_d} \simeq E_d(G).$$

En particular, $|G| = |G_d| \cdot |E_d(G)|$. Luego $|G_d| = p_i^{r_i}$ y $G_d \cap E_d(G) = \{1\}$. Como G_d y $E_d(G)$ son normales en G , entonces

$$G_d \cdot E_d(G) \simeq G_d \times E_d(G)$$

Como $G = G_d \cdot E_d(G)$ se concluye (ejercicio). □

Clase 11. Lunes 13 de Abril

1.8 Productos Semidirectos

Definición 1.8.1. Sean H, K dos grupos y sea $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$ un homomorfismo de grupos (i.e.: una acción $K \curvearrowright H$). El **producto semidirecto** de H y K bajo α , denotado por $H \rtimes_{\alpha} K$, es el conjunto $H \times K$ con la operación

$$(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) = (h_1 \cdot \alpha_{k_1}(h_2), k_1 \cdot k_2).$$

Notación. Escribimos α_k para el automorfismo $\alpha(k)$.

Teorema 1.8.2. $H \rtimes_{\alpha} K$ es grupo.

Observación.

- $H \rtimes_{\alpha} K$ contiene copias isomorfas de H y K :

$$H \simeq H \times \{1_K\} \leq H \rtimes_{\alpha} K, \quad K \simeq \{1_H\} \times K \leq H \rtimes_{\alpha} K.$$

- $H \times \{1_K\} \cap \{1_H\} \times K = \{(1_H, 1_K)\}$.
- $(1_H, k) \cdot (h, 1_K) \cdot (1_H, k)^{-1} = (\alpha_k(h), 1_K)$.

Luego $H \times \{1_K\}$ es normal en $H \rtimes_{\alpha} K$, luego la acción por conjugación de $\{1_H\} \times K$ sobre $H \times \{1_K\}$ es simplemente

Otra definición equivalente a la del producto semidirecto es la siguiente:

Definición 1.8.3. Sea G un grupo, y $H, K \leq G$ tales que

- (i) $HK = G$ (i.e.: $\forall g \in G, \exists h \in H, \exists k \in K, g = hk$).
- (i) $H \cap K = \{1_G\}$.
- (i) $H \trianglelefteq G$.

Entonces diremos que G es **producto semidirecto** de H y K .

Proposición 1.8.4. En el caso anterior, existe una acción natural $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$ con $\alpha_k(h) = khk^{-1}$, y se cumple que $G \simeq H \rtimes_{\alpha} K$, $hk \mapsto (h, k)$.

Notación. Si $K = \mathbb{Z}$, la acción $\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(H)$ queda totalmente determinada por el automorfismo $\varphi = \alpha_1$. Por ende, escribimos $H \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}$ en vez de $H \rtimes_{\alpha} \mathbb{Z}$.

En particular, si por ejemplo $H = \mathbb{Z}^d$, podemos escribir el producto como $\mathbb{Z}^d \rtimes_A \mathbb{Z}$ donde A es la matriz asociada al automorfismo.

Definición 1.8.5. Dos acciones $\alpha, \beta: K \rightarrow \text{Aut}(H)$ se dicen **conjugadas** si existe un isomorfismo $\psi: H \rightarrow H$ tal que $\forall k \in K, \psi \circ \beta_k = \alpha_k \circ \psi$.

Proposición 1.8.6. Si α, β son conjugadas, entonces $H \rtimes_{\alpha} K \simeq H \rtimes_{\beta} K$.

Proposición 1.8.7. Si $\alpha: K \rightarrow \text{Aut}(H)$ es una acción y $\varphi: K \rightarrow K$ es un automorfismo, entonces $H \rtimes_{\alpha} K \simeq H \rtimes_{\alpha \circ \varphi} K$.

Ejemplo 1.8.8. Consideremos

$$\mathcal{H} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

Notemos que la operación es

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+x & az+b+y \\ 0 & 1 & cz \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notemos que $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z}^2 \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} = H,$$

$$\mathbb{Z} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{Z} \right\} = K.$$

- $\mathcal{H} = HK$
- $H \cap K = \{I\}$
- $H, K \trianglelefteq \mathcal{H}$

Consideramos la acción $\mathbb{Z} \curvearrowright^A \mathbb{Z}^2$ dada por

$$\vec{x} \mapsto A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}$$

Luego $\mathcal{H} = \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$.

Ejercicio 19. Considere $S_3 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, y sea $\sigma = (12)$. Muestre que hay un isomorfismo

$$S_3 \rtimes \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \simeq S_3 \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}.$$

1.9 Producto en Corona (Wreath Product)

Supongamos que tenemos un conjunto de índices I y una acción $K \curvearrowright I$ (i.e.: un homomorfismo $\alpha: K \rightarrow B_{ij}(I, I)$). Este α induce una acción del grupo K en cualquier grupo H^I , que envía $(h_j)_{j \in I}$ a $(h_{\alpha(j)})_{j \in I}$. El producto semidirecto $H^I \rtimes K$ se llama **producto en corona**.

Clase 12. Miércoles 15 de Abril

Definición 1.9.1. Supongamos que H, K son grupos cualesquiera, y J es un conjunto de índices para el cual hay una acción $K \curvearrowright J$. Luego

$$\bigoplus_{j \in J} H$$

es un grupo cuyos elementos son tuplas $(h_j)_{j \in J}$ de elementos de H en las que solo finitas de ellas son distintas de 1_H .

Observación. El grupo K actúa sobre $\bigoplus_{j \in J} H$ permutando los elementos de una tupla según sus índices:

$$k \cdot (h_j)_{j \in J} \mapsto (h_{k \cdot j})_{j \in J}.$$

Esta se conoce como la **representación de Koopman**.

Definición 1.9.2. El producto semidirecto $\bigoplus_{j \in J} H \rtimes K$ se denomina **producto en corona** de H y K , y se denota $H \wr K$.

Observación. La restricción de “soporte finito” a veces no se considera en la definición.

Observación. En general, si $|J| = \infty$, $\bigoplus_{j \in J} H$ no es finitamente generado. Sin embargo, si H y K son finitamente generados, entonces $H \wr K$ también lo es.

Definición 1.9.3. Sean H y K dos grupos. Sea I un conjunto de índices y $K \curvearrowright^\alpha I$ acción de grupos.

- $\bigoplus_{i \in I} H := \{(h_i)_{i \in I} : h_i \in H \wedge \exists F \subseteq I, \forall i \in I \setminus F, h_i = 1_H\}$. Este es un grupo con la operación elemento a elemento.
- **Representación de Koopman:** Acción $\tilde{\alpha} : K \curvearrowright \bigoplus_{i \in I} H$ dada por $k \cdot (h_i)_{i \in I} = (h_{k^{-1} \cdot i})_{i \in I}$.
- **Producto en Corona (Wreath Product):** $H \wr_\alpha K := \bigoplus_{i \in I} H \rtimes_{\tilde{\alpha}} K$.

Usualmente $I = K$ y la acción α es multiplicación por la izquierda, en cuyo caso omitimos el subíndice.

Ejemplo 1.9.4. $W_d = \{\text{isometrías de } [0, 1]^d\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr S_d$.

Ejemplo 1.9.5 (Lamplighter). $L = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr \mathbb{Z}$. Este es un grupo finitamente generado con un subgrupo no finitamente generado “grande”.

$$L = \langle \{s_i\}_{i \in \mathbb{Z}} \cup \{t\} : s_i^2 = 1, s_i t = t s_{i+1} \rangle = \langle s_0, t \rangle.$$

Observación. Si H y K son finitamente generados, entonces $H \wr K$ también es finitamente generado.

1.10 Teoremas de Sylow

Teorema 1.10.1 (*Estructura de grupos abelianos*). Si A es abeliano y finitamente generado, entonces $\exists r, d_1, \dots, d_n \in \mathbb{N}$ tales que $d_i \mid d_{i+1}$ y

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \times \frac{\mathbb{Z}}{d_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{d_n\mathbb{Z}}.$$

Definición 1.10.2. Un p -grupo es un grupo G en el que todos sus elementos tienen orden una potencia de p .

Ejemplo 1.10.3. $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ es un p -grupo. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es un 2-grupo.

Proposición 1.10.4. Un p -grupo finito tiene orden p^k , y recíprocamente si $|G| = p^k$, entonces G es un p -grupo.

Teorema 1.10.5 (*Cauchy*). Si p es primo y divide a $|G| < \infty$, entonces G tiene un elemento de orden p .

El objetivo de hoy es encontrar una especie de recíproco para el teorema de Lagrange.

Lema 1.10.6. Sea G un p -grupo finito y $G \curvearrowright X$ una acción. Entonces

$$|X| \equiv |\text{Fix}_G(X)| \pmod{p}$$

donde $\text{Fix}_G(X) = \{x \in X : \forall g \in G, g \cdot x = x\}$.

Demostración. Sea $X/G = \{\text{orb}(x) : x \in X\}$ el espacio de órbitas. Luego $x \in \text{Fix}_G(X) \iff \{x\} \in X/G$. Por el teorema órbita-estabilizador, para todo $x \in X$ tenemos

$$|\text{orb}(x)| = \frac{|G|}{|\text{stab}(x)|},$$

por lo que si x no es un punto fijo, $|\text{orb}(x)|$ es una potencia de p , y luego $|\text{orb}(x)| \equiv 0 \pmod{p}$. Notemos que

$$X = \bigcup_{\Omega \in X/G} \Omega$$

$$\begin{aligned} \implies |X| &= \sum_x |\text{orb}(x)| \\ &= \sum_{x \in \text{Fix}_G(X)} 1 + \sum_{x \text{ no fijo}} |\text{orb}(x)| \\ &= |\text{Fix}_G(X)| + \sum_{x \text{ no fijo}} \underbrace{|\text{orb}(x)|}_{\equiv 0 \pmod{p}} \\ &\equiv |\text{Fix}_G(X)| \pmod{p}. \end{aligned}$$

□

Teorema 1.10.7 (*Primer Teorema de Sylow*). Sea G un grupo finito y supongamos que $|G| = p^k m$ con $p \nmid m$ primo. Entonces G posee un subgrupo de orden p^k .

Definición 1.10.8. Sea G un grupo finito con $|G| = p^k m$, donde $p \nmid m$ es primo. Un p -subgrupo de Sylow de G es un subgrupo de orden p^k .

Teorema 1.10.9 (*Segundo Teorema de Sylow*). Si H_1, H_2 son p -subgrupos de Sylow, entonces son conjugados (y en particular, isomorfos).

Teorema 1.10.10 (*Tercer Teorema de Sylow*). Sea n_p el número de p -subgrupos de Sylow de un grupo finito G (con $|G| = p^k m$, $p \nmid m$). Entonces

$$(i) \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}$$

$$(ii) \quad n_p \mid m$$

$$(iii) \quad \text{Si } H \text{ es un } p\text{-subgrupo de Sylow de } G, \text{ entonces } n_p = [G : \text{Norm}_G(H)].$$

Ejemplo 1.10.11. El siguiente subgrupo de S_4 es un grupo de orden 12 sin subgrupos de orden 6:

$$\{\text{id}, (21)(43), (13)(24), \dots\} = A_4$$

Más generalmente, para $n \geq 5$, A_n es un grupo de orden $n!/2$ que no puede poseer subgrupos de orden $n!/4$ ya que serían subgrupos normales, y A_n es simple.

1.11 Paradoja de Banach–Tarski

Definición 1.11.1. Sea $G \curvearrowright X$ una acción. Diremos que $A, B \subset X$ son *G -equidescomponibles* si $\exists A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n \subset X$ y $g_1, \dots, g_n \in G$ tales que

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad B = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad B_i = g_i A_i, \quad \forall i.$$

Se denota $A \sim_{\text{eq}} B$.

Ejemplo 1.11.2. $G = \mathbb{R}^2$, $X = \mathbb{R}^2$, $G \curvearrowright \mathbb{R}^2$ por traslación. Si tomamos $A = [-1, 1)^2$ y $B = [0, 2) \times [0, 1)$, tenemos la descomposición

$$A_1 = [-1, 1) \times [-1, 0), \quad A_2 = [-1, 1) \times [0, 1), \quad B_1 = [0, 1) \times [0, 1), \quad [1, 2) \times [0, 1)$$

entonces tenemos que $B_1 = p_1 + A_1$, $B_2 = p_2 + A_2$.

Observación. $\sim_{\text{eq}}$ es relación de equivalencia.

Teorema 1.11.3 (Banach–Tarski). Sea $G = \mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3(\mathbb{R})$ y $G \curvearrowright \mathbb{R}^3$ la acción natural. Si $A, B \subset \mathbb{R}^3$ son acotados de interior no vacío, entonces $A \sim_{\text{eq}} B$.

Observación. En particular $B \sim_{\text{eq}} B_1(0) \cup ((3, 0) + B_1(0))$.

Definición 1.11.4. Sea $G \curvearrowright X$. Un conjunto $Y \subset X$ se dice *G -paradojal* si $\exists A_1, \dots, A_n \subset X$, $B_1, \dots, B_m \subset X$, $g_1, \dots, g_n \in G$, $h_1, \dots, h_m \in G$ tales que

$$Y = \bigcup_{i=1}^n A_i \cup \bigcup_{j=1}^m B_j = \bigcup_{i=1}^n g_i A_i = \bigcup_{j=1}^m h_j B_j.$$

Definición 1.11.5. Un grupo G se dice *paradojal* si $G \curvearrowright G$ por traslación izquierda es G -paradojal.

Teorema 1.11.6. F_2 es paradojal.

Demostración. Tomamos A_1 como el conjunto de todas las palabras que empiezan con a^{-1} y A_2 el conjunto de palabras que empiezan con a . Sea B_1 el conjunto de palabras que empiezan con b^{-1} o que son potencia de b . Sea $B_2 = F_2 \setminus (A_1 \cup A_2 \cup B_1)$. Luego $F_2 = A_1 \cup A_2 \cup B_1 \cup B_2$, $g_1 = a$, $g_2 = 1$, $h_1 = b$, $h_2 = 1$. Entonces

$$F_2 = aA_1 \cup A_2 = bB_1 \cup B_2.$$

□

Proposición 1.11.7. Sea G un grupo paradojal y $G \curvearrowright X$ una acción libre. Entonces X es G -paradojal.

Demostración. Como G es paradojal, existen $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m, g_1, \dots, g_n, h_1, \dots, h_m$ que cumplen la propiedad de G paradojal. Sea $R \subset X$ tal que $\forall x \in X$

$$|\text{orb}_G(x) \cap R| = 1$$

(Esto se puede por axioma de elección) Luego definimos $\forall i, \forall j$,

$$A'_i = A_i \cdot R, \quad B'_j = B_j \cdot R$$

Notemos que

$$X = G \cdot R = \bigcup_{i=1}^n A'_i \cup \bigcup_{j=1}^m B'_j = \bigcup_{i=1}^n g_i A'_i = \bigcup_{j=1}^m h_j B'_j$$

donde $\bigcup_{i=1}^n A'_i$ y $\bigcup_{j=1}^m B'_j$ son disjuntos, ya que la acción es libre. $\square$

Corolario 1.11.8. Si $H \hookrightarrow G$ y H es paradojal, entonces G es paradojal.

Corolario 1.11.9. $\text{SO}_n(\mathbb{R})$ es paradojal para $n \geq 3$.

Demostración. En el control 2 mostramos que $F_2 \hookrightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R}) \hookrightarrow \text{SO}_n(\mathbb{R})$ para $n \geq 3$. Eventualmente añadiré la demostración acá. $\square$

Definición 1.11.10. $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 = 1\}$.

Proposición 1.11.11. $\exists D \subset S^2$ contable tal que $S^2 \setminus D$ es $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

Demostración. Recordemos que $F_2 \hookrightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R})$. Sean $A, B \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$ tales que

$$F_2 \simeq \langle A, B \rangle \leq \text{SO}_3(\mathbb{R}).$$

Defino

$$D = \{x \in S^2 : \exists g \in \langle A, B \rangle \setminus \{1\}, g \cdot x = x\}$$

(Ejercicio: mostrar que D es contable) Consideremos el conjunto

$$\tilde{D} = \{z \in S^2 : \exists x \in D, \exists g \in \langle A, B \rangle, z = g \cdot x\}.$$

$\tilde{D}$ es contable. Luego $S^2 \setminus \tilde{D}$ es $\langle A, B \rangle$ -invariante. $F_2 \simeq \langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \tilde{D}$ es libre, luego $\langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \tilde{D}$ es paradojal. Por lo tanto $S^2 \setminus \tilde{D}$ es $\langle A, B \rangle$ -paradojal, luego $S^2 \setminus \tilde{D}$ es $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal. $\square$

Proposición 1.11.12. $S^2 \sim_{\text{eq}} S^2 \setminus D$ para todo D contable.

Demostración. Como D es contable, existe una recta $L \subset \mathbb{R}^3$ que pasa por 0 y $L \cap D = \emptyset$. Definimos

$$W = \{\theta \in [0, 2\pi) : \exists x \in D, \exists n \in \mathbb{Z}, \rho_\theta^n x \in D\}$$

donde ρ_θ es la rotación en ángulo θ en torno a L .

El conjunto W es contable, luego existe $\theta \in [0, 2\pi) \setminus W$. Como $\rho_\theta \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$, tenemos que $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \rho_\theta^n D \cap D = \emptyset$. Definimos

$$\tilde{D} = \bigcup_{n \geq 0} \rho_\theta^n D$$

Luego

$$S^2 = \tilde{D} \cup (S^2 \setminus \tilde{D}) \sim_{\text{eq}} \rho_\theta \tilde{D} \cup (S^2 \setminus \tilde{D}) = S^2 \setminus D$$

pues $\rho_\theta \tilde{D} = \bigcup_{n \geq 1} \rho_\theta^n D$. $\square$

Proposición 1.11.13. Sea $G \curvearrowright X$ y $A, B \subset X$ tales que $A \sim_{\text{eq}} B$. Entonces A es G -paradojal $\iff B$ es G -paradojal.

Corolario 1.11.14. $\text{SO}_3(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^3 \implies S^2$ es $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

Teorema 1.11.15. $\forall r > 0$, $B_r(0)$ es $\mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal.

Observación. Como S^2 es $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ -paradojal, entonces $B_r(0) \setminus \{0\}$ es SO_3 -paradojal.

Para 0, sea $\rho \in \mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}_3$ una rotación de ángulo irracional en torno a la recta $\mathbb{R} \times \{1/2\} \times \{1/2\}$. Defino $D = \{\rho^n(0) : n \geq 0\}$, $\rho D = D \setminus \{0\}$. Luego

$$B_r(0) = D \cup B_r(0) \setminus D \sim_{\text{eq}} \rho D \cup B_r(0) \setminus D = B_r(0) \setminus \{0\}$$

Por lo tanto $B_r(0)$ es $\mathbb{R}^2 \rtimes \text{SO}_3$ -paradojal.

Definición 1.11.16. Sea $G \curvearrowright X$ y $A, B \subset X$. Decimos que $A \leq_{\text{eq}} B$ (*subequidescomponible*) si $\exists C \subset B$ tal que $A \sim_{\text{eq}} C$.

Proposición 1.11.17. $(A \leq_{\text{eq}} B \wedge B \leq_{\text{eq}} A) \implies A \sim_{\text{eq}} B$.

Demostración. Sea $B_1 \subset B$ y $A_1 \subset A$ tales que $A \sim_{\text{eq}} B_1$ y $B \sim_{\text{eq}} A_1$. Sean $\varphi: A \rightarrow B_1$ y $\psi: B \rightarrow A_1$ biyecciones. Definimos $C_0 = A \setminus A_1$, y para todo $n \geq 0$ definimos $C_{n+1} = \psi(\varphi(C_n))$.

Definimos $C = \bigcup_{n \geq 0} C_n$. Luego $\psi^{-1}(A \setminus C) = B \setminus \varphi(C)$. De acá se puede mostrar que $A \setminus C \sim_{\text{eq}} B \setminus \varphi(C)$ y $C \sim_{\text{eq}} \varphi(C)$ (Ejercicio). Por lo tanto

$$A = A \setminus C \cup C \sim_{\text{eq}} B \setminus \varphi(C) \cup \varphi(C) = B.$$

□

Ahora demostraremos Banach–Tarski:

Demostración. Por la proposición anterior, basta probar que $A \leq_{\text{eq}} B$. Como A es acotado, $\exists r > 0$ tal que $A \subset B_r(0)$. Sea $x \in \text{int}(B) \neq \emptyset$. Por lo tanto $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset B$. Como $B_r(0)$ es compacto, entonces existen $x_1, \dots, x_n$ tales que

$$B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i + B_\varepsilon(0)).$$

Sean $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}^3$ tales que $(y_i + B_\varepsilon(x))$ son disjuntos de a pares. Luego

$$A \subset B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i + B_\varepsilon(x)) \leq_{\text{eq}} \bigcup_{i=1}^n (y_i + B_\varepsilon(x)) \sim_{\text{eq}} B_\varepsilon(x) \subset B.$$

Por lo tanto $A \leq_{\text{eq}} B$.

□

Observación. En cualquier descomposición paradojal de $B_r(0)$ en $\mathbb{R}^3$ debe ser al menos un conjunto que no es Boreliano.

Definición 1.11.18. G es *promediable* si $\forall K \subset G$ finito y $\forall \delta > 0$, $\exists F \subset G$ finito tal que

$$|FK \setminus F| \leq \delta |F|.$$

Observación. G es paradojal si y solo si no es promediable. i.e.: $\exists K \subset G$ finito y $\exists \delta > 0$ tales que $\forall F \subset G$ finito

$$|FK \setminus F| \geq \delta |F|.$$

1.12 Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Observación. Notemos que $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, por lo que basta analizar $n \geq 1$.

Definición 1.12.1. Durante esta sección, $(p_n)_n$ será la sucesión de números primos, ordenados de menor a mayor.

Observación. $nm = \gcd(m, n) \cdot \text{lcm}(m, n)$.

Lema 1.12.2 (Bezout). Si $a, b \geq 1$ son enteros, entonces existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $ax + by = \gcd(a, b)$.

Definición 1.12.3. Sea $n \geq 2$ entero.

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^* = \{k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : \gcd(k, n) = 1\}.$$

Proposición 1.12.4. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ es grupo con la multiplicación módulo n .

Ejemplo 1.12.5. $((\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

Observación. Si $p \geq 2$ es primo, entonces

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}\right)^* = \{1, \dots, p-1\}.$$

Teorema 1.12.6. Sea $n \geq 2$, entonces

$$\text{Aut}\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right) \simeq \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^*.$$

Demostración. Sea $k \in \mathbb{Z}$, definimos $m_k: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dada por $m_k(a) = ak \pmod n$. Notemos que m_k es endomorfismo. Además, $\gcd(k, n) = 1 \iff m_k$ es automorfismo. Sea k coprimo con n , basta verificar que $\ker(m_k) = \{0\}$.

$$\ker(m_k) = \left\{a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : ak = 0 \pmod n\right\}.$$

Notemos que como $\gcd(k, n) = 1$, entonces existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tal que

$$k \cdot \ell = 1 \pmod n.$$

Sea $a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ tal que $ak = 0 \pmod n$, entonces

$$0 = ak\ell = a \pmod n.$$

Si $\gcd(k, n) > 1$, entonces

$$\underbrace{\frac{n}{\gcd(n, k)}}_{\in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cdot k = n \cdot \underbrace{\frac{k}{\gcd(n, k)}}_{\in \mathbb{Z}} = 0 \pmod n$$

y luego $n/\gcd(k, n) \in \ker(m_k)$.

Ahora, definimos la función

$$M: \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)^* \rightarrow \text{Aut} \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \right)$$

$$k \mapsto m_k$$

Esta función está definida. Es homomorfismo:

$$M(k \cdot k') = m_{k \cdot k'} = m_k \circ m_{k'} = M(k) \circ M(k').$$

Es inyectiva: Si $k > 1$, entonces $m_k(1) = k \neq 1$. Luego

$$\ker(M) = \left\{ k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} : m_k = \text{id} \right\} = \{1\}.$$

Es sobreyectiva, ya que si $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ y $\ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, entonces

$$\alpha(\ell) = \underbrace{\alpha(1) + \cdots + \alpha(1)}_{\ell \text{ veces}} = \ell \cdot \alpha(1).$$

Luego $\forall \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\alpha(\ell) = \ell \cdot \alpha(1)$, y entonces $\alpha = m_{\alpha(1)}$. Como $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, entonces $\alpha(1) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Por lo tanto $\alpha = M(\alpha(1))$.

Concluimos entonces que M es isomorfismo. $\square$

2 Anillos

2.1 Definiciones Básicas

Definición 2.1.1. Un conjunto A dotado de dos operaciones $+$ y $\cdot$ se llama **anillo** si

- (1) $(A, +)$ es grupo abeliano (con neutro 0_A),
- (2) $(A, \cdot)$ es semigrupo (magma asociativo),
- (3) $\cdot$ distribuye sobre $+$: $\forall a, b, c \in A$,

$$a \cdot (b + c) = ab + ac, \quad (b + c) \cdot a = ba + ca.$$

Definición 2.1.2. Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Decimos que es **anillo con unidad** si $(A, \cdot)$ es monoide, es decir, $\exists 1_A \in A$ tal que $\forall a \in A$, $a \cdot 1_A = 1_A a = a$.

Observación. En general consideraremos anillos con unidad. A menos que se diga lo contrario, todos los anillos tendrán unidad.

Definición 2.1.3. Sea $(A, +, \cdot)$ anillo. Decimos que es **conmutativo** si $\forall a, b \in A$, $ab = ba$.

Definición 2.1.4. A es un **anillo de división** si tiene unidad y $\forall a \in A \setminus \{0\}$ se cumple que $\exists a^{-1} \in A$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$.

Definición 2.1.5. A es **cuerpo** si es un anillo conmutativo y de división.

Definición 2.1.6. Dado un anillo $(A, +, \cdot)$ con unidad, decimos que $a \in A \setminus \{0\}$ es una **unidad** si $\exists a^{-1} \in A$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. Escribimos

$$A^\times = \{a \in A \setminus \{0\} : a \text{ es unidad}\}.$$

Definición 2.1.7. Decimos que $a \in A$ es **divisor de cero a la izquierda** si $\exists b \in A \setminus \{0\}$ tal que $ab = 0$.

Definición 2.1.8. Decimos que A es un **dominio de integridad** si es un anillo conmutativo sin divisores de cero.

Observación. Sea $(A, +, \cdot)$.

- (1) $\forall a \in A$, $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
- (2) Si A tiene unidad 1 y $1 = 0$, entonces $|A| = 1$.

Ejemplo 2.1.9. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. No es anillo de división, ya que $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

Ejemplo 2.1.10. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son cuerpos.

Ejemplo 2.1.11. Sea $\xi \in \mathbb{C}$, definimos

$$\mathbb{Q}[\xi] = \{a + b\xi \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Esto es un anillo.

Ejercicio 20. Muestre que $\mathbb{Q}(\xi)$ es cuerpo.

Ejemplo 2.1.12. $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplo 2.1.13. Si X es un conjunto, entonces $\mathbb{R}^X = \{f : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ es un anillo con la suma punto a punto y multiplicación punto a punto.

Ejemplo 2.1.14. Sea $A = \{(a_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\}$ con la $+$ y $\cdot$ coordenada a coordenada. Este es un anillo sin unidad.

Ejemplo 2.1.15. $M_n(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{R}$. Este es un anillo no conmutativo.

Ejemplo 2.1.16. $\mathbb{R}[x]$ el conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.1.17. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo conmutativo. Si n es primo, entonces este es un cuerpo.

Clase 16. Miércoles 29 de Abril

Definición 2.1.18. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. El **anillo de polinomios con coeficientes en R** es

$$R[x] = \{(a_n)_{n \geq 0} \in R^{\mathbb{N}} : \exists k \geq 0, \forall \ell \geq k, a_\ell = 0_R\}.$$

Definimos las siguientes operaciones en $R[x]$: Si $a = (a_n)_n$ y $b = (b_n)_n$

$$a + b = (a_n + b_n)_{n \geq 0}, \quad (a \cdot b)_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}.$$

Proposición 2.1.19. $R[x]$ es un anillo.

Observación. Existe una función evaluación natural $\text{ev}: R[x] \times R \rightarrow R$

$$\text{ev}(p, r) = \sum_{n \geq 0} (p_n) r^n.$$

Notación. Escribimos $(a_n)_{n \geq 0} = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Definición 2.1.20. Sea $p \in R[x]$ con $p \neq 0$, el **grado de p** es

$$\text{gr}(p) = \min\{k \geq 0 : \forall \ell \geq k, p_\ell = 0\}.$$

Definición 2.1.21. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. El **anillo de matrices de $n \times n$ con coeficientes en R** es

$$M_n(R) = \{(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} : a_{i,j} \in R\}.$$

Definimos las operaciones

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad (A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj}.$$

Proposición 2.1.22. $(M_n(R), +, \cdot)$ es un anillo.

Definición 2.1.23. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Diremos que $A \subset R$ es **subanillo** si $(A, +, \cdot)$ es un anillo con las operaciones restringidas a $A \times A$.

Definición 2.1.24. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo y $S \subset R$. El **anillo generado por S en R** es

$$\langle S \rangle_R = \langle S \rangle = \bigcap_{\substack{A \subset R \\ A \text{ subanillo} \\ S \subset A}} A.$$

Proposición 2.1.25. $\langle S \rangle$ es un subanillo de R .

Ejemplo 2.1.26. Consideremos el cuerpo $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ y $S = \{1, i\}$, entonces $\langle S \rangle = \mathbb{Z}[i]$.

Definición 2.1.27. Sean $(A, +, \cdot)$ y $(B, +, \cdot)$ anillos. Una función $\varphi: A \rightarrow B$ se dice **homomorfismo de anillos** si $\forall a, a' \in A$,

$$\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a') \quad \wedge \quad \varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a').$$

Ejercicio 21. Sea $\varphi: A \rightarrow B$ homomorfismo de anillos. Muestre que $(\text{im}(\varphi), +, \cdot)$ es subanillo de B .

Demostración. Como $\varphi: A \rightarrow B$ es homomorfismo de anillos, entonces φ es homomorfismo de grupos entre $(A, +)$ y $(B, +)$. Luego $(\text{im}(\varphi), +) \leq (B, +)$. Sean $b = \varphi(a)$ y $b' = \varphi(a')$, entonces

$$bb' = \varphi(a)\varphi(a') = \varphi(aa') \in \text{im}(\varphi).$$

También el producto es claramente asociativo. Veamos distributividad:

$$\begin{aligned} \varphi(a)(\varphi(b) + \varphi(c)) &= \varphi(a)\varphi(b + c) \\ &= \varphi(a(b + c)) \\ &= \varphi(ab + ac) \\ &= \varphi(ab) + \varphi(ac) \\ &= \varphi(a)\varphi(b) + \varphi(a)\varphi(c). \end{aligned}$$

□

Observación. De la definición de homomorfismo **no** se concluye que $\varphi(1_A) = 1_B$.

$$\varphi(1_A) = \varphi(1_A \cdot 1_A) = \varphi(1_A)\varphi(1_A) = \varphi(1_A)^2.$$

Ejemplo 2.1.28. Sea $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y consideremos el anillo $R^2 = R \times R$. Sea $\varphi: R \rightarrow R^2$ dado por

$$\varphi(a) = (a, 0)$$

tenemos que φ es homomorfismo de anillos, pero $\varphi(1_R) \neq 1_{R^2}$. Ojo, $\varphi(1_R)$ es unidad en $\varphi(R)$, pero no es la unidad de R^2 .

Definición 2.1.29. Dado $\varphi: A \rightarrow B$ homomorfismo de anillos. El **kernel de φ** es

$$\ker(\varphi) = \{x \in A: \varphi(x) = 0_B\}.$$

Observación. $(\ker(\varphi), +, \cdot) \leq (A, +, \cdot)$. Además, si $a, b \in \ker(\varphi)$:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\implies ab \in \ker(\varphi).$$

Por lo tanto, $(\ker(\varphi), +, \cdot)$ es un subanillo de A .

Notemos que si $a \in \ker(\varphi)$ y $b \in A$, entonces

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0_B \cdot \varphi(b) = 0_B,$$

$$\varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = \varphi(b) \cdot 0_B = 0_B.$$

Por lo tanto $ab, ba \in \ker(\varphi)$.

Ejercicio 22. Pruebe que si C es subanillo de B y $\varphi: A \rightarrow B$ es homomorfismo de anillos, entonces $\varphi^{-1}(C)$ es subanillo de A .

Definición 2.1.30. Sea $\phi: A \rightarrow B$ homomorfismo de anillos. Diremos que

- (i) ϕ es **epimorfismo de anillos** si es sobreyectivo.
- (ii) ϕ es **monomorfismo de anillos** si es inyectivo.
- (iii) ϕ es **isomorfismo de anillos** si es biyectivo.
- (iv) ϕ es **endomorfismo de anillos** si $A = B$.

(v) ϕ es *automorfismo de anillos* si es isomorfismo y endomorfismo.

Ejercicio 23. Si $\varphi: A \rightarrow B$ es isomorfismo de anillos, entonces $\varphi(1_A) = 1_B$.

Definición 2.1.31. Dado un anillo $(R, +, \cdot)$, definimos el *anillo de series formales* como

$$R[[x]] = R^{\mathbb{N}}$$

con la suma componente a componente y la multiplicación de polinomios

$$(a \cdot b)_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}.$$

Definición 2.1.32. Sea R un anillo. Decimos que $x \in R$ es *nilpotente* si $\exists k \geq 1$ tal que $x^k = 0$.

Proposición 2.1.33. Sea R un anillo. Si $a \in R$ es nilpotente, entonces $1 - a$ es unidad.

Proposición 2.1.34. Sea R anillo conmutativo. Sea

$$p = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x^i.$$

Entonces $p \in (R[x])^\times \iff a_0 \in R^\times \wedge a_1, \dots, a_n$ son nilpotentes.

Corolario 2.1.35. Si R es dominio de integridad, entonces $R^\times \simeq (R[x])^\times$.

Observación. Si A, S son dos anillos conmutativos, $f: A \rightarrow S$ es un homomorfismo de anillos y $s \in S$, entonces existe un único homomorfismo de anillo

$$\psi: A[x] \rightarrow S$$

tal que $\psi(a) = f(a) \wedge \psi(x) = s$.

Demostración. $A[x] = \langle A, x \rangle$. □

Ejemplo 2.1.36. Sea K un cuerpo y $p \in K[x]$. Entonces a es raíz de $p \iff x - a \mid p$. En particular, p tiene a lo más $\deg(p)$ raíces.

Proposición 2.1.37. Sea K un cuerpo y $(G, \cdot) \leq (K^\times, \cdot)$ subgrupo multiplicativo finito. Entonces existe $n \geq 1$ tal que

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}.$$

Demostración. Como K es cuerpo, es conmutativo. Luego G es abeliano y finito. Por lo tanto existe $g \in G$ tal que $\text{ord}(g) = \exp(G)$. Sea $p \in K[x]$ dado por $p = x^{\exp(G)} - 1$. Este es un polinomio de grado $\exp(G)$, y entonces tiene a lo más $\exp(G)$ raíces. Por otro lado, si $h \in G$, entonces

$$p(h) = h^{\exp(G)} - 1 = 0 \implies |G| \leq \exp(G) \implies G = \langle g \rangle.$$

□

2.2 Ideales y Cocientes

Definición 2.2.1. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Un subconjunto $I \subset R$ se dice

- (1) **Absorbente a la izquierda** si $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies ax \in I)$.
- (2) **Absorbente a la derecha** si $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies xa \in I)$.

Definición 2.2.2. Sea $(R, +, \cdot)$ anillo. Un subconjunto $I \subset R$ se dice:

- (1) **Ideal a la izquierda** si $(I, +) \leq (R, +)$ e I es absorbente a la izquierda.
- (2) **Ideal a la derecha** si $(I, +) \leq (R, +)$ e I es absorbente a la derecha.
- (3) **Ideal (bilátero)** si cumple (1) y (2).

Observación. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, entonces $\{0\}$ y R son ideales.

Ejercicio 24. Sea $(I_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ una colección de ideales (izq, der, bil) de $(R, +, \cdot)$. Muestre que $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha$ es ideal (izq, der, bil).

Ejemplo 2.2.3. $R = M_2(\mathbb{R})$.

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

I es ideal izquierdo de $M_2(\mathbb{R})$, pero no es absorbente por la derecha.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin I.$$

Proposición 2.2.4. Sea $I \subset A$ ideal bilátero, entonces A/I tiene estructura de anillo: Dado $A/I = \{a + I : a \in A\}$

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \quad \wedge \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

Teorema 2.2.5 (Propiedad Fundamental de Ideales). $I \subset A$ es ideal bilátero $\iff \exists \varphi: A \rightarrow B$ homomorfismo de anillos tal que $I = \ker(\varphi)$.

Demostración.

- $\boxed{\Leftarrow}$ Ya comprobado.
- $\boxed{\Rightarrow}$ Consideremos $B = A/I$ con la proyección canónica $\pi: A \rightarrow B$ dado por $\pi(a) = a + I$. Luego $\ker(\pi) = I$.

□

Teorema 2.2.6. Un anillo $(R, +, \cdot)$ no trivial es anillo de división si y solo si los únicos ideales izquierdos (y derechos) son los triviales $\{0\}$ y R .

Demostración.

- $\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $(R, +, \cdot)$ es anillo de división, y sea $I \subset R$ un ideal izquierdo. Supongamos que $I \neq \{0\}$, entonces existe $a \in I \setminus \{0\}$. Como R es de división, tenemos que $a \in R^\times$. Luego $\exists a^{-1}$ tal que $aa^{-1} = 1_R$. Luego por absorción tenemos que $\forall b \in R, b = b \cdot 1_R \in I$. Por lo tanto $R \subset I$, y entonces $I = R$.
- $\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que R es anillo tal que sus únicos ideales (izquierdos) son $\{0\}$ y R . Sea $b \in R \setminus \{0\}$. Sea (b) el ideal más pequeño que contiene a b (la intersección de todos los ideales que lo contienen), entonces $(b) = R$.

Notemos que $Rb = \{ab : a \in R\}$ es ideal izquierdo que contiene a b , y entonces $Rb = R$, y luego $1 \in Rb$, por lo que existe $a \in R$ tal que $ab = 1$, y entonces b es unidad. Como b es arbitrario, tenemos que R es anillo de división.

□

Clase 17. Lunes 4 de Mayo

Corolario 2.2.7. Si A es un anillo conmutativo, entonces A es cuerpo si y solo si sus únicos ideales son $\{0\}$ y A .

Observación. Un anillo no conmutativo podría no contener ideales biláteros no triviales, y aún así no ser anillo de división.

Ejemplo 2.2.8. $M_2(\mathbb{R})$ no es anillo de división. Sea $I \subset M_2(\mathbb{R})$ un ideal no trivial, entonces existe $A \in I$ con alguna entrada distinta de 0. Bajo multiplicación por la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ podemos permutar las filas entre sí, y podemos permutar las columnas entre sí, por lo que podemos asumir que $A_{11} \neq 0$. Luego

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego para todo $r \in \mathbb{R}$, tenemos que $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$. Al multiplicar por $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, obtenemos

$$\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \in I, \quad \forall r \in \mathbb{R}.$$

Luego $I = M_2(\mathbb{R})$.

Definición 2.2.9. Un anillo A se dice *simple* si no contiene ideales biláteros no triviales.

Observación. Si A es anillo conmutativo, entonces A es simple si y solo si A es cuerpo.

Definición 2.2.10. Sea R un anillo. Un ideal $I \subset R$ se dice *maximal* si

$$I \neq R \wedge \forall J((I \subset J \subset R) \wedge J \text{ ideal}) \implies (J = I \vee J = R).$$

Observación. La definición admite cambiar “ideal” por “ideal izquierdo”, “ideal derecho” e “ideal bilátero”.

Ejemplo 2.2.11. $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Los ideales en R son de la forma $I_k = k\mathbb{Z}$, para $k \geq 0$ entero. Tenemos que I_k es ideal maximal si y solo si k es primo.

Definición 2.2.12. Sea A un anillo. El *radical de Jacobson* es

$$\mathfrak{J}(A) = \bigcap_{\substack{I \subset A \\ \text{ideal maximal}}} I.$$

Proposición 2.2.13. Sea R anillo no trivial e $I \subset R$ ideal bilátero. R/I es simple $\iff I$ es maximal.

Demostración. R/I es anillo. Sea $J \subset R/I$ ideal bilátero. Consideremos la proyección canónica $\pi: R \rightarrow R/I$. Entonces $\pi^{-1}(J)$ es ideal bilátero en R y además $I \subset \pi^{-1}(J)$. Como I es maximal, entonces $\pi^{-1}(J) \in \{I, R\}$. Luego $J \in \{I, R/I\}$. □

Lema 2.2.14 (Zorn). Sea $(X, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado, con $X \neq \emptyset$. Si toda cadena admite cota superior en X , entonces $\exists m \in X$ maximal.

Teorema 2.2.15. Todo anillo admite un cociente simple.

Demostración. Sea R anillo no trivial. Definimos

$$\mathcal{I} = \{I \subset R: I \text{ es ideal propio}\}$$

$\mathcal{I} \neq \emptyset$ pues $\{0\} \in \mathcal{I}$. Dotamos a $\mathcal{I}$ del orden parcial $\subset$. Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$ una cadena. Consideremos

$$C = \bigcup_{I \in \mathcal{G}} I$$

por definición, para todo $I \in \mathcal{G}$, tenemos que $I \subset C$. Veamos que $C \in \mathcal{I}$:

Sea $r \in R$ y $a \in C$, entonces existe $I \in \mathcal{G}$ tal que $a \in I$ y entonces $ra \in I$ o $ar \in I$ (dependiendo del tipo de absorción que pidamos). Por lo tanto C es absorbente (por el lado que pidamos).

Si $a, b \in C$, entonces existen $I, J \in \mathcal{G}$ tales que $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \in \mathcal{G}$, tenemos que $I \subset J$ o $J \subset I$. Sin pérdida de generalidad, $I \subset J$. Luego $a \in J$, y entonces $a + b \in J \subset C$.

Por lo tanto C es ideal. Si $C = R$, entonces $1 \in C$, luego existe $I \in \mathcal{G}$ tal que $1 \in I$, y entonces $I = R$, contradicción pues $I \in \mathcal{I}$. Por lo tanto C es un ideal propio de R , y entonces $R \in \mathcal{I}$, y es maximal.

En el caso bilátero, C es un ideal bilátero maximal, y entonces R/C es simple. $\square$

Ejemplo 2.2.16. Sea X un conjunto arbitrario no vacío y $\mathbb{R}^X = \{f: X \rightarrow \mathbb{R}\}$. Este es un anillo con suma y producto coordenada a coordenada. Sea $Y \subset X$.

(1) $I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X: f(x) = 0, \forall x \in Y\}$ es ideal.

(2) $|Y| = 1 \implies I_Y$ es maximal.

(3) $\frac{\mathbb{R}^X}{I_{\{y\}}} \simeq \mathbb{R}$.

Demostración.

(1) Trivial.

(2) Sea $Y = \{x_0\}$. Entonces

$$I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X: f(x_0) = 0\}.$$

Sea J ideal tal que $I_Y \subsetneq J$. Luego existe $g \in J$ tal que $g(x_0) \neq 0$. Sea $f \in \mathbb{R}^X$. Definimos $h \in \mathbb{R}^X$ dada por

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x = x_0 \\ -g(x), & x \neq x_0. \end{cases}$$

$h \in I_Y \implies h + g \in J$. Luego $g(x_0)^{-1}(h + g) = \chi_{\{x_0\}} \in J$. Podemos escribir

$$f = \underbrace{f(x_0) \cdot \chi_{\{x_0\}}}_{\in J} + \underbrace{f \cdot \chi_{X \setminus \{x_0\}}}_{\in I_Y \subset J} \in J$$

(3) Definimos $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^X / I_{\{x_0\}}$ dada por $\psi(a) = a\chi_{\{x_0\}} + I_{\{x_0\}}$. ψ es isomorfismo. $\square$

Clase 18. Miércoles 6 de Mayo

De ahora en adelante, todos los anillos son conmutativos con unidad.

Definición 2.2.17. Un anillo R se dice:

- (1) **Reducido** si el único elemento nilpotente es el 0.
- (2) **Local** si tiene un único ideal maximal.
- (3) **Dominio de integridad** si no tiene divisores del 0.

Ejemplo 2.2.18. Cualquier cuerpo es reducido, local (el único ideal maximal es (0)) y es dominio de integridad.

Ejemplo 2.2.19. $\mathbb{Z}$ es dominio de integridad y reducido. No es un anillo local, ya que $p\mathbb{Z}$ es ideal maximal para todo p primo.

Ejemplo 2.2.20. $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ es un anillo reducido, pero no es dominio de integridad.

Definición 2.2.21. Sea R un anillo. El **nilradical de R** es

$$\begin{aligned}\mathfrak{N}_R &= \sqrt{0} = \text{rad}(0) \\ &= \{x \in R: x \text{ es nilpotente}\}\end{aligned}$$

Observación. $\mathfrak{N}_R$ es un ideal de R .

Proposición 2.2.22. $R/\mathfrak{N}_R$ es un anillo reducido.

Demostración. Sea $a + \mathfrak{N}_R$ nilpotente en $R/\mathfrak{N}_R$. Entonces existe $k \geq 1$ tal que $a^k + \mathfrak{N}_R = \mathfrak{N}_R$. Luego $a^k \in \mathfrak{N}_R = \text{rad}(0)$, y entonces $a \in \text{rad}(0)$. Por lo tanto $a + \mathfrak{N}_R = \mathfrak{N}_R = 0_{R/\mathfrak{N}_R}$. $\square$

Definición 2.2.23. Un ideal $I \subset R$ se dice **primo** si

$$I \neq R \wedge \forall a \forall b (ab \in I \implies (a \in I \vee b \in I))$$

Teorema 2.2.24.

$$\text{rad}(0) = \bigcap_{\substack{I \subset R \\ \text{ideal primo}}} I.$$

Observación. Todo ideal maximal es primo.

Ejemplo 2.2.25. Sea R anillo, y sea $I \subset R$ ideal. Entonces R/I es reducido si y solo si existe $J \subset R$ ideal tal que $I = \text{rad}(J)$.

2.3 Anillos locales

Proposición 2.3.1. $\frac{\mathbb{Z}}{p^n \mathbb{Z}}$ es anillo local para todo p primo y $n \geq 1$.

Proposición 2.3.2. Sea R un anillo no trivial. Son equivalentes:

- (1) R es local.
- (2) $R \setminus R^\times$ es el ideal maximal de R .
- (3) $a \in R \implies (a \in R^\times \vee 1 - a \in R^\times)$.

Demostración.

- $\boxed{(1) \implies (2)}$ Supongamos que R es local. Sea I el ideal maximal. Sea $a \in R \setminus R^\times$. Notemos que

$$(a) = \bigcap_{\substack{I \text{ ideal} \\ a \in I}} I = Ra = \{xa : x \in R\}.$$

Como $a \notin R^\times$, entonces $(a) \neq R$. Por lo tanto $(a) \subset I$, y entonces $a \in I$. Por lo tanto $R \setminus R^\times \subset I$. Como $I \cap R^\times = \emptyset$, entonces $I = R \setminus R^\times$.

- $\boxed{(1) \longleftarrow (2)}$ Ejercicio
- $\boxed{(2) \iff (3)}$ Ejercicio.

□

Observación. Si R es local, entonces el ideal maximal $R \setminus R^\times$ es el de Jacobson.

¿Por qué se llaman “anillos locales”? Hay 2 razones:

- (1) **Anillos de gérmenes.** Consideremos

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \text{ continuas}\}$$

y consideremos la relación de equivalencia $f \sim g \iff \exists V$ vecindad del 0 tal que $f|_V = g|_V$. Escribimos $\mathcal{G} = \mathcal{C}(\mathbb{R})/\sim$ y observamos que es un anillo con la suma y multiplicación de funciones.

Observación. $f \in \mathcal{G}$ es invertible $\iff f(0) \neq 0$.

Notemos que $\{f \in \mathcal{G} : f(0) = 0\}$ es un ideal. Entonces $\mathcal{G}$ es anillo local.

- (2) **Localizaciones.**

Definición 2.3.3. ¹ Dado un anillo R y $S \subset R \setminus \{0\}$ un conjunto cerrado por multiplicación (i.e., $(S, \cdot) \subset (R, \cdot)$ semigrupo conmutativo), consideramos la relación de equivalencia en $R \times S$ dada por

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u \in S, u(at - bs) = 0.$$

Definimos $S^{-1}R = (R \times S)/\sim$.

$$\frac{a}{b} = [(a, b)]$$

y definimos las operaciones

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

Luego

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{b} : a \in R, b \in S \right\}.$$

¹El profesor solo definió el conjunto $S^{-1}R$ sin hablar de la relación de equivalencia. Toda la construcción formal de fracciones aparece más adelante al construir $\text{Frac}(R)$, pero igual añadí lo necesario acá por completitud del apunte.

Ejemplo 2.3.4. $R = \mathbb{Z}$, $S = \{n \in \mathbb{Z} : 2 \nmid n\} = 1 + 2\mathbb{Z}$. Tenemos que

$$S^{-1}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z}, 2 \nmid b. \right\}$$

Observación. Si $R \setminus S$ es un ideal primo, entonces $S^{-1}R$ es un anillo local.

2.4 Dominios de Integridad

Definición 2.4.1. R es **dominio de integridad** (abreviado como **DI**) si $\forall a, b \in R (ab = 0 \implies (a = 0 \vee b = 0))$.

Observación. Si R es DI $\implies R[x]$ es DI.

Proposición 2.4.2. R es DI $\iff (0)$ es primo.

Observación. R es DI $\implies R$ es cancelativo.

Demostración. Sean $a, b, c \in R$ tales que $ab = ac$, entonces $a(b - c) = 0$, y entonces $a = 0$ o $b = c$. $\square$

Teorema 2.4.3. Sea R un DI finito. Entonces R es cuerpo.

Demostración. Sea $a \in R \setminus \{0\}$. Definimos $\lambda_a : R \rightarrow R$ dado por $\lambda_a(x) = ax$. Como R es DI, λ_a es inyectiva. Como $|R| < \infty$, entonces λ_a es sobreyectiva. Luego existe $x \in R$ tal que $ax = 1$, y entonces $a \in R^\times$. $\square$

Definición 2.4.4. Sea R anillo. La **característica de R** es:

- Si $\langle 1 \rangle \leq (R, +)$ es finito,

$$\text{char}(R) = \min \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_n 1 = 0 \right\}.$$

- Si $\langle 1 \rangle \leq (R, +)$ es infinito, $\text{char}(R) = 0$.

Proposición 2.4.5. Si R es DI, entonces $\text{char}(R)$ es primo o 0.

Demostración. Sea $n > 0$ tal que $\text{char}(R) = n$. Si n no es primo, entonces $n = pq$, con $1 < p, q < n$ enteros. Luego

$$0 = \sum_{pq} 1 = \left(\sum_p 1 \right) \left(\sum_q 1 \right)$$

y entonces $\sum_p 1 = 0$ o $\sum_q 1 = 0$, por lo que $\text{char}(R) < n$. $\rightarrow \leftarrow$ $\square$

Ahora, dado R un DI, queremos encontrar algún cuerpo K tal que $R \hookrightarrow K$.

Definición 2.4.6. Sea R un DI. Consideramos la relación de equivalencia $\sim$ en $R \times (R \setminus \{0\})$ dada por

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Definimos el **cuerpo de fracciones de R** como

$$\text{Frac}(R) = \frac{R \times (R \setminus \{0\})}{\sim}.$$

Observación. $\sim$ es relación de equivalencia. Denotamos

$$[(a, b)]_{\sim} = \frac{a}{b}.$$

Definición 2.4.7. En $\text{Frac}(R)$, definimos

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Observación. Estas son operaciones bien definidas.

Teorema 2.4.8. $(\text{Frac}(R), +, \cdot)$ es cuerpo.

Demostración. Las operaciones son cerradas, asociativas y conmutativas. El neutro es $0/1$ y la unidad es $1/1$. El inverso multiplicativo de a/b es b/a (si $a/b \neq 0/1$). El inverso aditivo de a/b es $(-a)/b$. Para la distributividad:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) &= \frac{a}{b} \left(\frac{cf + de}{df} \right) \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \cdot \frac{1}{1} \\ &= \frac{acf + ade}{bdf} \cdot \frac{b}{b} \\ &= \frac{(acf + ade)b}{(bdf)b} \\ &= \frac{(acf)b + (ade)b}{(bdf)b} \\ &= \frac{(ac)(bf) + (ae)(bd)}{(bd)(bf)} \\ &= \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} \\ &= \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \end{aligned}$$

□

Teorema 2.4.9 (*Propiedad Fundamental del Cuerpo de Fracciones*). Si K es cuerpo y $R \hookrightarrow K$ es un DI, entonces $\text{Frac}(R) \hookrightarrow K$.

Observación. $R \hookrightarrow \text{Frac}(R)$ por medio de $x \mapsto x/1$. i.e.: $\text{Frac}(R)$ es el cuerpo más pequeño que contiene a R .

Demostración. Sea $\varphi: R \rightarrow K$ monomorfismo. Definimos $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$ dada por $\tilde{\varphi}(a/b) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}$. Esta función está bien definida: Si $a/b = c/d$, entonces $ad = bc$, por lo que

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} = \frac{c}{d} &\iff ad = bc \\ &\implies \varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c) \\ &\implies \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(c)\varphi(d)^{-1} \\ &\implies \tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \tilde{\varphi}\left(\frac{c}{d}\right). \end{aligned}$$

| $\tilde{\varphi}$ es inyectiva y homomorfismo. □

Corolario 2.4.10. Si K es cuerpo, y $\text{char}(K) = 0$, entonces $\mathbb{Q} \hookrightarrow K$.

Clase 19. Lunes 11 de Mayo

Teorema 2.4.11 (*Teorema Chino del Resto (Versión Clásica)*). Sean $n_1, \dots, n_k, a_1, a_k$ enteros con $n_i > 1$, $0 \leq a_i < n_i$. Sea $N = n_1 \cdots n_k$. Si $\text{gcd}(n_i, n_j) = 1$ cuando $i \neq j$, entonces existe un único x tal que $0 \leq x < N$ y $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ para todo i .

Definición 2.4.12. Sea R un anillo e $I, J \subset R$ ideales. Decimos que I y J son *coprimos* si $I + J = (1)$.

Teorema 2.4.13 (*Teorema Chino del Resto (Versión Moderna)*). Sea R un DI e $I_1, \dots, I_n$ ideales coprimos. Entonces

$$\frac{A}{(I_1 \cdots I_n)} \simeq \frac{A}{I_1} \times \cdots \times \frac{A}{I_n}$$

donde $I_1 \cdots I_n$ es el ideal generado por elementos de la forma $a_1 a_2 \cdots a_n$ con $a_i \in I_i$.

Ejemplo 2.4.14. Si tomamos $R = \mathbb{Z}$, si tenemos $n_1, \dots, n_k > 1$ son coprimos de a pares, entonces los ideales $(n_1), \dots, (n_k)$ son coprimos de a pares. Luego

$$\frac{\mathbb{Z}}{N\mathbb{Z}} = \frac{\mathbb{Z}}{(n_1 \cdots n_k)\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{n_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{n_k\mathbb{Z}}.$$

Proposición 2.4.15. Sea R un DI e I un ideal. I es ideal primo $\iff \forall A, B \subset R$ ideales,

$$(AB) \subset I \implies A \subset I \vee B \subset I.$$

Proposición 2.4.16. $a \mid b \iff (b) \subset (a)$.

Definición 2.4.17. Sea $a \in R \setminus R^\times$. Decimos que a es *primo* si $\forall b, c \in R$,

$$a \mid bc \implies a \mid b \vee a \mid c.$$

Definición 2.4.18. Un ideal $I \subset R$ se dice *principal* si $\exists a \in R$ tal que $I = (a)$.

Proposición 2.4.19. a es primo $\iff (a)$ es primo.

Proposición 2.4.20. Sea R anillo conmutativo con unidad e $I \subset R$ un ideal. Si I es primo, entonces R/I es DI.

Ejercicio 25. Si I es ideal maximal, entonces es ideal primo.

Demostración. Por contradicción, supongamos que I es maximal, pero no es primo. Entonces existen $a, b \in R$ tales que $ab \in I$, pero $a, b \notin I$. Como I es maximal, tenemos que

$$(a, I) = R$$

Luego $1 \in (a, I)$, y entonces existen $x \in R$ e $y \in I$ tales que

$$1 = ax + y.$$

$$\implies b = b(ax + y) = \underbrace{abx}_{\in I} + \underbrace{by}_{\in I} \in I$$

□

Ejercicio 26. Describir ideales primos en términos de ideales coprimos.

Definición 2.4.21. Sea $a \in R \setminus R^\times$. Decimos que *irreducible* si

$$a = bc \implies b \in R^\times \vee c \in R^\times.$$

Definición 2.4.22. Sea R un DI. Un ideal $I \neq R$ se dice *irreducible* si $\forall J, J'$ ideales,

$$I = J \cap J' \implies I = J \vee I = J'.$$

Observación. Para DI no es cierto que a irreducible $\iff (a)$ irreducible. Por ejemplo, con $R = \mathbb{Z}$ consideramos $a = 4$. No es irreducible, ya que $4 = 2 \cdot 2$, y $2 \notin \mathbb{Z}^\times$. Pero $(4) = 4\mathbb{Z}$ es irreducible.

Proposición 2.4.23. Los ideales primos son ideales irreducibles.

Proposición 2.4.24. Sea R un DI y $a \in R$. Si a es primo, entonces es irreducible.

Definición 2.4.25. Un DI R se dice *dominio de ideales principales* (abreviado como *PID* o *DIP*) si todo ideal es principal.

Ejemplo 2.4.26. Sea R un DIP y sea $a \in R$. a es irreducible $\iff (a)$ es maximal.

Corolario 2.4.27. Si R es DIP, entonces son equivalentes:

- (1) a es irreducible.
- (2) a es primo.
- (3) (a) es maximal.

Observación. En un DI algunas implicancias fallan. Por ejemplo:

- $x \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible y primo, pero (x) no es maximal, ya que $\mathbb{Z}[x]/(x) \simeq \mathbb{Z}$ no es cuerpo.
- En $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + bi\sqrt{5} \in \mathbb{C} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, 3 es irreducible pero no es primo, pues

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5}).$$

Notemos que $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $|zz'| = |z| \cdot |z'|$. Si $z = a + bi$, entonces $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si $u \in \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ es unidad, entonces $|u| = 1$, y entonces $u \in \{1, -1\}$. Luego 3 no puede dividir a $1 + i\sqrt{5}$ ni a $1 - i\sqrt{5}$. Por lo tanto 3 no es primo.

Definición 2.4.28. Un DI R se dice *dominio de factorización única* (abreviado **DFU** o **UFD**) si todo $a \in R \setminus (R^\times \cup \{0\})$ se escribe de manera única (salvo unidades) como producto de irreducibles. i.e.: $\exists b_1, \dots, b_k \in R$ irreducibles tal que

$$a = b_1 \cdots b_k$$

y además si $\exists c_1, \dots, c_\ell \in R$ irreducibles tales que

$$a = b_1 \cdots b_k = c_1 \cdots c_\ell$$

entonces $k = \ell$ y salvo permutación, $(b_i) = (c_i)$.

Ejemplo 2.4.29. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ no es DFU

Ejemplo 2.4.30. $\mathbb{Z}$ es DFU

Ejercicio 27. Mostrar que $\mathbb{Z}[x]$ es DFU.

Proposición 2.4.31. Sea R un DFU y $a \in R$ irreducible. Entonces a es primo.

Teorema 2.4.32. Todo DIP es DFU.

Definición 2.4.33. Un anillo R se dice *Noetheriano* si toda secuencia ascendente de ideales $(I_n)_{n \geq 1}$ se estabiliza. i.e.: Si $I_n \subset I_{n+1}$ para todo $n \geq 1$, entonces existe n_0 tal que $I_n = I_{n_0}$ para todo $n \geq n_0$.

Proposición 2.4.34. Todo DIP es Noetheriano.

Definición 2.4.35. Sea R un DI y $S \subset R$ finito.

- Decimos que $a \in R$ es *máximo común divisor de S* (abreviado como **gcd**) si

$$\forall b \in R (\forall s \in S (b \mid s) \implies b \mid a).$$

- Decimos que $a \in R$ es *máximo común múltiplo de S* (abreviado como **lcm**) si

$$\forall b \in R (\forall s \in S (s \mid b) \implies a \mid b).$$

2.4.1 Dominios Euclideos

Definición 2.4.36. Un DI R se dice *dominio Euclideo* (abreviado como **DE**) si $\exists \nu: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

- (i) $\forall a, b \neq 0, \quad \nu(a) \leq \nu(ab).$
- (ii) $\forall a, b \in R \setminus \{0\}, \exists q, r \in R$ tal que $a = qb + r$ con $r = 0$ o $\nu(r) < \nu(b).$

Ejemplo 2.4.37. $\mathbb{Z}$ es un DE con el valor absoluto.

Proposición 2.4.38. Si k es un cuerpo, entonces $k[x]$ es DE.

Demostración. Tomamos $\nu(p(x)) = \deg p(x)$. La hipótesis de cuerpo sirve para el algoritmo de la división. $\square$

Observación. Con esto tenemos que todo $p(x) \in k[x]$ tiene a lo más $\deg p$ raíces. Esto no funciona siempre en anillos que no sean cuerpos. Por ejemplo, $x^2 - 1 \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}[x]$ tiene 3 raíces: 1, 7 y 3.

Lema 2.4.39. Sea R un DE con valuación ν . Entonces

$$x \in R^\times \iff \nu(x) = \min_{r \in R \setminus \{0\}} \nu(r).$$

Demostración.

- $\boxed{\Leftarrow}$ Si x tiene norma mínima, entonces por el algoritmo de división con 1, tenemos que existen $q, r \in R$ tales que

$$1 = qx + r$$

con $r = 0$ o $\nu(r) < \nu(x)$, pero como la norma de x es mínima, tenemos que $r = 0$, y entonces $qx = 1$. Por lo tanto $x \in R^\times$.

- $\boxed{\Rightarrow}$ Si $x \in R^\times$, entonces tiene inverso x^{-1} . No me acuerdo como continua la demostración fkgjfkjgk

$\square$

Proposición 2.4.40. Todo DE es DIP.

Demostración. Sea A un DE y sea $I \subseteq A$ un ideal. Como la imagen de ν es discreta, existe $a_0 \in I$ tal que $\nu(a_0) \leq \nu(a)$ para todo $a \in I \setminus \{0\}$. Sea $b \in I \setminus \{0\}$, entonces existen $q, r \in R$ tales que

$$b = qa_0 + r$$

Con $r = 0$ o $\nu(r) < \nu(a_0)$. Notemos que $r = 0$, ya que en el caso contrario tendríamos $r = b - qa_0 \in I$ con valuación menor a a_0 . Por lo tanto $b = qa_0$ y entonces $b \in (a_0)$. Luego $I \subseteq (a_0)$, y entonces $I = (a_0)$. $\square$

Proposición 2.4.41. $\mathbb{Z}[x]$ no es DE.

Demostración. El ideal $(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$ no es principal. Entonces no es DIP, y entonces no es DE. $\square$

Ejercicio 28. Mostrar que $\mathbb{R}[x, y]$ no es DE.

Ejemplo 2.4.42. $\mathbb{Z}[i]$ es un DE, con $\nu = N^2$ donde $N: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ es la norma usual: $\nu(a + bi) = a^2 + b^2$.

Observación. $N^2(zw) = N^2(z)N^2(w)$. Como N^2 toma valores positivos en $\mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$, N^2 cumple la propiedad $N^2(z) \leq N^2(zw)$.

Ejemplo 2.4.43. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ no es DFU. Además no es DE.

Clase 22. Miércoles 3 de Junio

Definición 2.4.44. Sea A un DI y $a, b \in A$. Decimos que $d \in A$ es un **máximo común divisor (mcd) de a y b** si

$$d \mid a \wedge d \mid b \wedge \forall t ((t \mid a \wedge t \mid b) \implies t \mid d).$$

Teorema 2.4.45 (Euclides). Sea A un DE y sean $a, b \in A \setminus \{0\}$. Definimos q_i y r_i inductivamente por

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_0, & \nu(r_0) &< \nu(b) \\ b &= q_1 r_0 + r_1, & \nu(r_1) &< \nu(r_0) \\ r_0 &= q_2 r_1 + r_2, & \nu(r_2) &< \nu(r_1) \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_{n-1} r_{n-1} + r_n. \end{aligned}$$

Entonces $\exists n \geq 0$ entero tal que $r_{n-1} = q_n r_n$ y r_n es mcd de a y b .

Ejercicio 29. Buscar mcd de $q(x) = x^3 + 3x^2 + x$ y $b(x) = x^3 - x$ en $\mathbb{Q}[x]$.

Teorema 2.4.46. $\mathbb{Z} \left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2} \right]$ es DIP, pero no es DE.

2.5 Anillos de Polinomios

Motivación: Criterio de la raíz racional.

Sea $h = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, con $a_n, a_0 \neq 0$. Si $p/q \in \mathbb{Q}$ es tal que $h(p/q) = 0$, con $\gcd(p, q) = 1$, entonces $p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$.

Esto nos da un algoritmo en el que dado $h \in \mathbb{Z}[x]$ se encuentran todas sus raíces racionales.

¿Existe un algoritmo que en entrada $h \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_5]$ decida si admite una raíz racional? Este es un problema abierto. Este es el décimo problema de Hilbert.

Vamos a probar algo más general que el criterio de la raíz racional:

Definición 2.5.1. Sea A un anillo conmutativo e $I \subset A$ un ideal. Denotamos por $IA[x]$ el ideal inducido por I en $A[x]$:

$$IA[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in I \right\}.$$

Observación. Si consideramos el homomorfismo proyección $\pi: A \rightarrow A/I$, este se extiende a $\bar{\pi}: A[x] \rightarrow (A/I)[x]$ mediante

$$\bar{\pi} \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n \pi(a_i) x^i.$$

Como π es sobreyectiva, tenemos que $\bar{\pi}$ también es sobreyectiva. Notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \ker \bar{\pi} &\iff \bar{\pi} \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = 0 \\ &\iff \sum_{i=0}^n \pi(a_i) x^i = 0 \\ &\iff \pi(a_i) = 0, \quad \forall i \\ &\iff a_i \in I, \quad \forall i \\ &\iff \sum_{i=0}^n a_i x^i \in IA[x]. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\ker \bar{\pi} = IA[x]$. Luego por el primer teorema de isomorfismo

$$\frac{A[x]}{IA[x]} \simeq \left(\frac{A}{I} \right) [x].$$

Ejemplo 2.5.2. Sea A anillo conmutativo y $a \in A$. Si a es primo en A , entonces a es primo en $A[x]$.

Demostración.

$$\begin{aligned} a \text{ es primo en } A &\iff (a) \text{ es ideal primo de } A \\ &\iff A/(a) \text{ es DI} \\ &\implies \frac{A}{(a)}[x] \text{ es DI} \\ &\implies \frac{A[x]}{(a)A[x]} \text{ es DI} \\ &\implies (a)A[x] \text{ es ideal primo} \\ &\implies a \text{ es primo en } A[x] \end{aligned}$$

□

Definición 2.5.3. Sea A un DFU. Diremos que $f \in A[x]$ es **primitivo** si el MCD de sus coeficientes es una unidad (i.e.: 1 es un MCD de ellos).

Lema 2.5.4 (Gauß). Sea A un DFU y sea $F = \text{Frac}(A)$. Supongamos que $\deg f \geq 1$. Entonces f es irreducible en $A[x]$ si y solo si f es primitivo en A y f es irreducible en $F[x]$.

Lema 2.5.5. Sea A un DFU y $F = \text{Frac}(A)$. Sea $f \in A[x]$ con $\deg f \geq 1$. Si f es reducible como elemento de $F[x]$, entonces f es reducible como elemento de $A[x]$.

Teorema 2.5.6. Si A es DFU, entonces $A[x]$ es DFU.

Clase 24. Miércoles 10 de Junio

2.6 Criterio de Eisenstein

Dado p primo, denotamos $\text{GF}(p) = \mathbb{Z}_p$ el cuerpo de p elementos. Existe una proyección

$$\psi_p: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \text{GF}(p)[x]$$

dada por

$$\psi_p \left(\sum_{i=1}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=1}^n [a_i]_p x^i.$$

Lema 2.6.1. Sea p primo y sea $f = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ tal que $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$. Si f es irreducible en $\text{GF}(p)[x]$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Teorema 2.6.2 (Criterio de Eisenstein). Sea $f = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ y p primo tal que

$$(i) \ a_n \not\equiv 0 \pmod{p},$$

$$(ii) \ p \mid a_{n-1}, \dots, p \mid a_0,$$

$$(iii) \ a_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

entonces f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

De forma general, se tiene lo siguiente:

Teorema 2.6.3. Sea R un DIP, y sea $q = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$. Sea $\mathfrak{p}$ ideal primo tal que

$$(i) \ a_n \notin \mathfrak{p},$$

$$(ii) \ a_i \in \mathfrak{p}, \forall i \neq n,$$

$$(iii) \ a_0 \notin \mathfrak{p}^2.$$

entonces q no es producto de dos polinomios no constantes en $R[x]$. Si además R es DFU y q es primitivo, entonces q es irreducible en $R[x]$.

2.7 Anillos Noetherianos y Artinianos

Definición 2.7.1. R se dice **Noetheriano** si toda cadena ascendente de ideales se estabiliza, y se dice **Artiniano** si toda cadena descendente se estabiliza.

Observación. Si R es Artiniano, DI y conmutativo, entonces es un cuerpo.

Teorema 2.7.2 (Wedderburn–Artin). Todo anillo simple Artiniano es isomorfo a un anillo de matrices con coeficientes en un anillo de división.

Teorema 2.7.3 (Base de Hilbert). Si R es Noetheriano, entonces $R[x]$ es Noetheriano.

3 Cuerpos

3.1 Extensiones de Cuerpos

Clase 25. Lunes 15 de Junio

Definición 3.1.1. Dados dos cuerpos K y F , decimos que K es *extensión de F* si F es subcuerpo de K .² Se denota K/F .

Observación. Para toda extensión K/F se tiene que K es un F -espacio vectorial.

Definición 3.1.2. El *grado* de una extensión K/F es la dimensión de K como F -espacio vectorial:

$$[K : F] = \dim_F(K).$$

Ejemplo 3.1.3. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, con $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Ejemplo 3.1.4. $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ con $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = |\mathbb{R}|$.

Definición 3.1.5. Sea K/F extensión de cuerpos. Diremos que $\alpha \in K$ es *algebraico sobre F* si existe $p \in F[x]$ tal que $p(\alpha) = 0$. Si α no es algebraico, se dice *trascendente sobre F* .

Observación. Si α es algebraico, entonces existe un polinomio mónico que lo anula.

Observación. Si $\alpha \in K$ es algebraico sobre F , existe un único polinomio mónico $p_\alpha = \min(\alpha, F) \in F[x]$ de grado mínimo tal que $p_\alpha(\alpha) = 0$. Este polinomio se denomina *polinomio minimal de α sobre F* .

Ejercicio 30. Pruebe que $\alpha \in K$ es algebraico sobre F si y solo si el F -espacio vectorial generado por $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$ no es linealmente independiente sobre F .

Observación. $\alpha \in K$ es algebraico sobre F si y solo si $\exists p_\alpha \in F[x]$ tal que $p_\alpha(\alpha) = 0$. Sea $p_\alpha = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ con $b_i \in F$, $b_n = 1$. Evaluando en α obtenemos

$$\sum_{i=0}^n b_i \alpha^i = 0 \iff \alpha^{n+k} = - \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^{i+k}.$$

Luego $\dim_F \langle \{\alpha^i : i \in \mathbb{N}\} \rangle = \deg(p_\alpha)$.

Observación. En términos de anillos, si tenemos una extensión de cuerpos K/F , consideramos el homomorfismo de evaluación en $\alpha \in K$

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha : F[x] &\rightarrow K \\ p &\mapsto p(\alpha). \end{aligned}$$

Tenemos que α es algebraico sobre F si y solo si $\ker \varphi_\alpha \neq \{0\}$. Como F es cuerpo, entonces $F[x]$ es DE, y entonces es DIP. Por lo tanto existe $p \in F[x]$ tal que $\ker \varphi_\alpha = (p)$. Módulo unidades, tenemos que $p = \min(\alpha, F)$.

²Todavía no hablaremos de extensiones modulo isomorfismo.

Observación. Sea α algebraico en K/F . Entonces $p_\alpha = \min(\alpha, F)$ es irreducible.

Demostración. Si $p_\alpha = qq'$ con $q, q' \in F[x]$, entonces $0 = p_\alpha(\alpha) = q(\alpha)q'(\alpha)$. Como F es cuerpo, tenemos que $q(\alpha) = 0 \vee q'(\alpha) = 0$. Sin pérdida de generalidad, $q(\alpha) = 0$. Como p_α tiene grado minimal, tenemos que $\deg p_\alpha = \deg q$, y entonces $\deg q' = 0$. Por lo tanto $q' \in (F[x])^\times$. Luego p_α es irreducible. $\square$

Observación. Sea F cuerpo y $p \in F[x]$ con $2 \leq \deg p \leq 3$. p es irreducible si y solo si p no tiene raíces en F .

Observación. Esto es falso si $\deg p \geq 4$. Por ejemplo, $p = x^4 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Este polinomio es reducible en $\mathbb{R}[x]$:

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

Definición 3.1.6. Sea K cuerpo y $A \subset K$ subanillo y $S \subset K$ conjunto. El **subanillo de K generado por A y S** es

$$A[S] = \bigcap_{\substack{A \cup S \subset R \subset K \\ \text{anillo}}} R.$$

El **subcuerpo de K generado por A y S** es

$$A(S) = \bigcap_{\substack{A \cup S \subset L \subset K \\ \text{cuerpo}}} L.$$

Proposición 3.1.7.

$$A[S] = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i s_{1,i} \dots s_{k_i,i} : k_i, n \in \mathbb{N}, a_i \in A, s_{j,i} \in S \right\}.$$

Definición 3.1.8. Si $S = \{b\}$, escribimos

$$A[\{b\}] = A[b] = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i b^i : n \in \mathbb{N}, a_i \in A \right\}.$$

Observación. $A(S) = A[S]$.

Ejemplo 3.1.9. $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(i)$.

Ejemplo 3.1.10. $\mathbb{Q}[i\sqrt{5}] = \{a + ib\sqrt{5} : a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

Proposición 3.1.11. Sea $\alpha \in K$ algebraico sobre F , entonces $F[\alpha]$ es cuerpo y $[F[\alpha] : F] = \deg(\min(\alpha, F))$.

Demostración. Considere $\psi_\alpha : F[x] \rightarrow K$ el homomorfismo de evaluación en α . Luego

$$F[\alpha] = \psi_\alpha(F[x]) \simeq \frac{F[x]}{\ker \psi_\alpha} = \frac{F[x]}{(p_\alpha)}$$

donde $p_\alpha = \min(\alpha, F)$. Si $\exists I$ ideal tal que $(p_\alpha) \subsetneq I \subsetneq F[x]$, entonces $I = (q)$ pues $F[x]$ es DIP. Luego $q \mid p_\alpha = p_\alpha = q \cdot t$ con $\deg t \geq 1$. Pero p_α es irreducible. $\rightarrow \leftarrow$

Por lo tanto (p_α) es maximal, y entonces $F[x]/(p_\alpha) \simeq F[\alpha]$ es cuerpo.

Ejercicio: grado de la extensión. $\square$

Observación. En general, si F es cuerpo y $p \in F[x]$ es irreducible, entonces $F[x]/(p)$ es cuerpo.

Ejemplo 3.1.12. $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$.

Ejemplo 3.1.13. Sea $F = \mathbb{F}_2 = \text{GF}(2)$ y $p = x^2 + x + 1$. Este polinomio es irreducible. Luego $K = F[x]/(x^2 + x + 1)$ es cuerpo. Tenemos que $[K : F] = 2$, y entonces $|K| = 4$. Notemos que $(\mathbb{F}_2, +)$ es un grupo abeliano de característica 2, por lo que $(\mathbb{F}_2, +) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Además, $(\mathbb{F}_2 \setminus \{0\}, \cdot)$ es un cuerpo de orden 3, por lo que es isomorfo a $\mathbb{Z}_3$.

Ejercicio 31. Construya $\forall n \geq 1$, un cuerpo con 2^n elementos y 3^n elementos. Equivalentemente, encuentre en $\mathbb{F}_2[x]$ y $\mathbb{F}_3[x]$ un polinomio irreducible de grado n .

Definición 3.1.14. Una extensión K/F se dice **algebraica** si todo $\alpha \in K$ es algebraico. Un cuerpo K se dice **algebraicamente cerrado** si todo $p \in K[x]$ admite una raíz en K .

Definición 3.1.15. El cuerpo de los números algebraicos es

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha \text{ es algebraico sobre } \mathbb{Q}\}.$$

Teorema 3.1.16. $\overline{\mathbb{Q}}$ es cuerpo y es algebraicamente cerrado.

Observación. $\overline{\mathbb{Q}}$ es numerable.

Lema 3.1.17. Si K/F y $[K : F] < \infty$, entonces K/F es algebraica.

Lema 3.1.18. Si $F \leq K \leq L$ son extensiones finitas, entonces

$$[L : F] = [L : K][K : F].$$

Definición 3.1.19. $\alpha \in \mathbb{C}$ se dice **entero algebraico** si existe $p \in \mathbb{Z}[x]$ mónico tal que $p(\alpha) = 0$.

Observación. El conjunto de los enteros algebraicos es un subanillo de $\overline{\mathbb{Q}}$.

3.2 Cuerpos de Orden Finito

Proposición 3.2.1. Si K es cuerpo finito, entonces $\text{char}(K)$ es primo. Además, $|K| = p^n$ para algún $n \geq 1$ y p primo, y

$$(K, +) \simeq \left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \right)^n.$$

Teorema 3.2.2. $\forall p$ primo y $\forall n \geq 2$ existe un cuerpo con p^n elementos, y es único salvo isomorfismo.

Equivalentemente, $\forall n \geq 2$ existe $f \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducible con $\deg f = n$.

Observación. $p^n \bmod (p^d - 1) = p^{n \bmod d}$ para todo $n, d \geq 1$.

Lema 3.2.3. $\gcd(x^{p^n} - x, x^{p^d} - x) = x^{p^{\gcd(n, d)}} - x$.

Lema 3.2.4. Sea π mónico irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$ de grado d . Si $d \mid n$, entonces $\pi \mid x^{p^n} - x$.

Observación. Sea $\pi \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducible, $d = \deg \pi$ y $\pi \mid x^{p^n} - x$. Entonces $\pi \mid \gcd(x^{p^n} - x, x^{p^d} - x)$. Entonces $\pi \mid x^{\gcd(n, d)} - x$.

Lema 3.2.5. $x^{p^n} - x$ es libre de cuadrados.

Teorema 3.2.6. El producto de todos los polinomios mónicos irreducibles de grado $d \mid n$ en $\mathbb{F}_p[x]$ es $x^{p^n} - x$.

Teorema 3.2.7. Sea $M_n(p)$ el número de polinomios irreducibles de grado n en $\mathbb{F}_p[x]$ mónicos. Entonces

$$M_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) p^{n/d}$$

donde

$$\mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{si } d = 1 \\ (-1)^k, & \text{si } d \text{ es producto de } k \text{ primos distintos} \\ 0, & \text{si } d \text{ contiene cuadrados} \end{cases}$$

Para demostrar esto, se usa la fórmula de inversión de Möbius:
Si $g, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ son tales que

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

entonces

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Clase 26. Miércoles 17 de Junio

Definición 3.2.8. Sea K/F una extensión de cuerpos. Decimos que es *trascendente* si no es algebraica.

Ejemplo 3.2.9. $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ es una extensión trascendente.

Teorema 3.2.10. Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ algebraico sobre $\mathbb{Q}$ de grado n . $\exists C > 0$ tal que

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \frac{C}{q^n}$$

para todo $p/q \in \mathbb{Q}$ con $q > 0$ y $\gcd(p, q) = 1$.

Demostración. Supongamos que $\alpha \in \mathbb{R}$ es algebraico y $f = \min(\alpha, \mathbb{Q})$. Por el teorema del valor medio, si tomamos $p/q \in \mathbb{Q}$ reducido con $p/q \neq \alpha$, entonces

$$-f\left(\frac{p}{q}\right) = f(\alpha) - f\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\alpha - \frac{p}{q}\right) f'(\xi)$$

para algún $\xi \in (p/q, \alpha)$. Supongamos que $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < 1$, entonces $|\xi| \leq 1 + |\alpha|$. Notemos que $\exists C(\alpha) > 0$ tal que $\forall \zeta \in (p/q, \alpha)$,

$$|f'(\zeta)| \leq C(\alpha).$$

Luego

$$\begin{aligned} \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \cdot |f'(\xi)| &= \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \\ \implies \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| &> \frac{1}{C(\alpha)} \cdot \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \\ \implies \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| &\geq C \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{C}{q^n}. \end{aligned}$$

Como f es irreducible, entonces $f(p/q) \neq 0$. Luego $|q^n f(p/q)| \geq 1$. □

Corolario 3.2.11. Sea $L = \sum_{n \geq 0} 10^{-n!}$. Entonces L es trascendente.

Demostración. Para $j \in \mathbb{N}$, defino $p_j = 10^{j!} \sum_{n \leq j} 10^{-n!} \in \mathbb{Z}$. Definimos $q_j = 10^{j!} \in \mathbb{Z}$. Luego

$$\begin{aligned} \left| L - \frac{p_j}{q_j} \right| &= \sum_{n \geq j+1} 10^{-n!} \\ &< 10^{-(j+1)!} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \cdots + \frac{1}{10^n} \right) \\ &= \frac{10}{9} \cdot 10^{-(j+1)!} \\ &= \frac{10}{9} q^{-(j+1)} \\ &< \frac{10}{9} q_j^{-j}. \quad \rightarrow \leftarrow \end{aligned}$$

□

Teorema 3.2.12. e es trascendente.

Demostración. Baker, *Transcendental Number Theory*.

□

Teorema 3.2.13 (Lindemann–Weierstrass). Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ números algebraicos distintos, y sean $b_1, \dots, b_n$ algebraicos no nulos. Entonces

$$\sum_{i=1}^n b_i e^{\alpha_i} \neq 0.$$

Definición 3.2.14. Sea K/F una extensión. Decimos que $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in K$ son **algebraicamente independientes sobre F** si $\forall p \in F[x_1, \dots, x_n]$ no nulo se cumple que $p(\gamma_1, \dots, \gamma_n) \neq 0$.

Teorema 3.2.15 (Lindemann–Weierstrass v.2). Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son algebraicos y algebraicamente independientes sobre $\mathbb{Q}$, entonces $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ son algebraicamente independientes.

Corolario 3.2.16. π es trascendente.

Demostración. $e^{i\pi} + e^0 = 0$. Luego $i\pi$ no es algebraico, y entonces π es trascendente.

□

Definición 3.2.17. $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ se dice **simétrico** si es invariante por permutación de variables. i.e.: si consideramos la acción $S_n \curvearrowright K[x_1, \dots, x_n]$ dada por

$$\sigma \cdot f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

entonces f es simétrico si y solo si $\sigma \cdot f = f$ para todo $\sigma \in S_n$.

Ejemplo 3.2.18. $x_1^2 + x_2^2$, $x_1 x_2 x_3$, $x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$.

Clase 27. Lunes 22 de Junio

Consideremos los siguientes problemas geométricos clásicos:

- Construir un cubo con el doble del volumen de un cubo original.

- Dado un círculo, construir un cuadrado de misma área.
- Dado un ángulo, trisectarlo.

Definición 3.2.19. Decimos que $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es *dibujable* si a partir de $(0, 0)$, $(1, 0)$ y las reglas:

- (i) $(0, 0)$ y $(1, 0)$ son dibujables,
- (ii) Dados 2 puntos, trazar una recta,
- (iii) Dados 2 puntos dibujables p, q , trazar el círculo de centro p y radio $\|q - p\|_2$,
- (iv) Usar los puntos de intersección de rectas y círculos trazados

se puede obtener (x, y) .

Definición 3.2.20. Decimos que $z \in \mathbb{R}$ es *constructible* si existe $p \in \mathbb{R}^2$ dibujable tal que $\|p\|_2 = z$. Denotamos por $\mathcal{C}$ el conjunto de los números constructibles.

Teorema 3.2.21. $\mathcal{C}$ es subcuerpo de $\mathbb{R}$.

Corolario 3.2.22. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathcal{C}$.

Lema 3.2.23. $\alpha \in \mathcal{C} \implies \sqrt{\alpha} \in \mathcal{C}$.

Definición 3.2.24. Sea $K \subset \mathbb{R}$ cuerpo. Decimos que una recta $L \subset \mathbb{R}^2$ está *definida en K* si contiene 2 puntos en K^2 . Una circunferencia C está *definida en K* si su centro y radio pertenecen a K^2 .

Proposición 3.2.25. Si L es una recta definida sobre K , entonces $\exists a, b, c \in K$ tales que

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by + c = 0\}.$$

Si C es una circunferencia definida sobre K , entonces $\exists a, b, c \in K$ tales que

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0\}.$$

Lema 3.2.26. Sea $K \subset \mathcal{C}$ subcuerpo. Si $\xi \in \mathcal{C}$ se obtiene intersectando rectas y circunferencias sobre K , entonces existe $\alpha \in K$ tal que $\xi \in K[\sqrt{\alpha}]$.

Teorema 3.2.27. $\alpha \in \mathbb{R}$ es constructible si y solo si existe una secuencia finita de cuerpos

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_k$$

tal que $\alpha \in F_k$ y $[F_j : F_{j-1}] = 2$.

Corolario 3.2.28. Si $\alpha \in \mathcal{C}$, entonces $\exists k$ tal que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^k$.

Proposición 3.2.29. $\sqrt[3]{2} \notin \mathcal{C}$.

Demostración. $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^k$ para k entero. □

Proposición 3.2.30. $\sqrt{\pi} \notin \mathcal{C}$.

Demostración. Si $\sqrt{\pi} \in \mathcal{C}$, entonces $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] < \infty$. $\rightarrow \leftarrow$ □

Para hablar de trisectar el ángulo, hablamos de ángulos constructibles.

Definición 3.2.31. Decimos que $\alpha \in [0, 2\pi]$ es un *ángulo constructible* si $\exists r > 0$ tal que $(r \cos \alpha, r \sin \alpha)$ es dibujable.

Observación. α es ángulo constructible si y solo si $\cos \alpha$ y $\sin \alpha$ son constructibles.

Proposición 3.2.32. $\pi/9$ no es constructible.

Demostración. Sea $\alpha = \cos(\pi/9)$. Entonces

$$\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(3 \cdot \frac{\pi}{9}\right) = 4\cos^3\left(\frac{\pi}{9}\right) - 3\cos\left(\frac{\pi}{9}\right).$$

Luego $\pi/3$ es raíz de $4x^3 - 3x - 1/2$, pero este polinomio es irreducible. Por lo tanto $\pi/9$ no es constructible. $\square$

Clase 28. Miércoles 24 de Junio

Clase 29. Miércoles 1 de Julio

Proposición 3.2.33. *La clausura algebraica es única (salvo isomorfismo).*